

1η Ομάδα Ασκήσεων

1. **(Ισότητα συνόλων)** Να δείξετε ότι

$$A \cup (\cap_{i=1}^{\infty} B_i) = \cap_{i=1}^{\infty} (A \cup B_i).$$

Λύση: Έστω $C = A \cup (\cap_{i=1}^{\infty} B_i)$ και $D = \cap_{i=1}^{\infty} (A \cup B_i)$. Θα αποδείξουμε ότι τα C, D ταυτίζονται, χρησιμοποιώντας την συνήθη μέθοδο: θα δείξουμε ότι το ένα είναι υποσύνολο του άλλου και αντιστρόφως.

Έστω λοιπόν ένα στοιχείο $x \in C$. Τότε υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Αν $x \in A$, τότε $x \in A \cup B_i$ για όλα τα i , και επομένως θα ανήκει και στην άπειρη τομή τους D . Αν $x \notin A$, τότε θα ανήκει σε όλα τα B_i , αλλιώς δεν θα ανήκει σε κάποιο B_i , άρα ούτε και στην άπειρη τομή τους, και επομένως ούτε στο C , δηλαδή οδηγούμαστε σε άτοπο. Αφού λοιπόν ανήκει σε όλα τα B_i , θα ανήκει και σε όλα τα $A \cup B_i$, άρα και στην τομή τους D . Αποδείξαμε λοιπόν ότι αν $x \in C$, τότε $x \in D$, δηλαδή $C \subseteq D$.

Έστω τώρα ένα στοιχείο $x \in D$. Τότε υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Αν ανήκει στο A , τότε ανήκει και στην ένωση $C = A \cup (\cap_{i=1}^{\infty} B_i)$. Αν δεν ανήκει στο A , είναι απαραίτητο να ανήκει σε όλα τα B_i , γιατί αν δεν ανήκει έστω και σε ένα, έστω B_i , τότε δεν θα ανήκει και στην ένωση $A \cup B_i$, άρα ούτε και στην άπειρη τομή $D = \cap_{i=1}^{\infty} (A \cup B_i)$, και θα έχουμε άτοπο. Αφού λοιπόν το x ανήκει σε όλα τα B_i , θα ανήκει και στην άπειρη τομή τους $\cap_{i=1}^{\infty} B_i$ άρα και στην ένωση $C = A \cup (\cap_{i=1}^{\infty} B_i)$. Αποδείξαμε λοιπόν ότι αν $x \in D$, τότε $x \in C$, δηλαδή $D \subseteq C$.

Αφού $C \subseteq D$ και $D \subseteq C$, τελικά $C = D$.

2. **(Τρία ενδεχόμενα)** Έστω A, B, C τρία ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου Ω . Βρείτε κατάλληλες εκφράσεις για τα ενδεχόμενα:

- (α') Πραγματοποίηση μόνο του B .
- (β') Πραγματοποιήθηκαν το A και το B αλλά όχι το C .
- (γ') Τουλάχιστον ένα από τα συγκεκριμένα ενδεχόμενα πραγματοποιείται.
- (δ') Τουλάχιστον δύο από τα ενδεχόμενα πραγματοποιούνται.
- (ε') Και τα τρία ενδεχόμενα πραγματοποιούνται.
- (ς') Κανένα από τα ενδεχόμενα δεν πραγματοποιείται.
- (ζ') Το πολύ ένα πραγματοποιείται.
- (η') Το πολύ δύο πραγματοποιούνται.

Λύση:

- (α') $A'BC'$.
- (β') ABC' .
- (γ') $A \cup B \cup C$.
- (δ') $AB \cup AC \cup BC$.
- (ε') ABC .
- (ς') $A'B'C' = (A \cup B \cup C)'$.
- (ζ') $A'B'C' \cup AB'C' \cup A'BC' \cup A'B'C = (AB \cup AC \cup BC)'$.
- (η') $(ABC)' = A' \cup B' \cup C'$.

3. **(Συρτάρι)** Σε ένα συρτάρι έχουμε 4 μαρκαδόρους, δύο που γράφουν μπλε και δυο που γράφουν κόκκινα.

- (α') Αφαιρούμε στην τύχη από το συρτάρι έναν έναν τους μαρκαδόρους (εννοείται χωρίς επανάθεση), μέχρι να βρούμε έναν μπλε. Υποθέτουμε ότι όλοι οι μαρκαδόροι διαφέρουν στην όψη, και μας ενδιαφέρει ποιος επιλέχθηκε κάθε φορά. Κατασκευάστε ένα δειγματικό χώρο που να περιγράφει το πείραμα.
- (β') Έστω πως επαναλαμβάνουμε το πείραμα του προηγούμενου σκέλους, αλλά οι μαρκαδόροι είναι εξωτερικά πανομοιότυποι (πέραν του ότι 2 γράφουν μπλε και 2 γράφουν κόκκινα). Κατασκευάστε ένα δειγματικό χώρο που να περιγράφει το πείραμα.

(γ') Αφαιρούμε στην τύχη από το συρτάρι έναν έναν τους μαρκαδόρους (εννοείται χωρίς επανάθεση), μέχρι να βρούμε και τους δύο που γράφουν μπλε. Υποθέτουμε ότι οι μαρκαδόροι διαφέρουν στην όψη (αλλά δεν ξέρουμε ποιος γράφει μπλε και ποιος κόκκινα), και μας ενδιαφέρει ποιος επιλέχθηκε κάθε φορά. Κατασκευάστε ένα δειγματικό χώρο που να περιγράφει το πείραμα.

(δ') Επαναλαμβάνουμε το πείραμα του προηγούμενου σκέλους, αλλά οι μαρκαδόροι είναι πανομοιότυποι (πέραν του ότι 2 γράφουν μπλε και 2 γράφουν κόκκινα). Κατασκευάστε ένα δειγματικό χώρο που να περιγράφει το πείραμα.

Λύση:

(α') Έστω R_1 και R_2 οι κόκκινοι μαρκαδόροι, και B_1, B_2 οι μπλε μαρκαδόροι που γράφουν. Επειδή μας ενδιαφέρει ποιος μαρκαδόρος επιλέχθηκε κάθε φορά, έχουμε συνολικά τα εξής ενδεχόμενα:

$$\Omega = \{R_1R_2B_1, R_2R_1B_1, R_1R_2B_2, R_2R_1B_2, R_1B_1, R_2B_1, R_1B_2, R_2B_2, B_1, B_2\}$$

(β') Έστω B «παίρνω μαρκαδόρο που γράφει μπλε» και R «παίρνω μαρκαδόρο που γράφει κόκκινα».

$$\Omega = \{RRB, RB, B\}.$$

(γ') Επεκτείνοντας το συλλογισμό του πρώτου σκέλους, έχουμε:

$$\begin{aligned} \Omega = \{ & R_1R_2B_1B_2, R_1R_2B_2B_1, R_2R_1B_1B_2, R_2R_1B_2B_1, \\ & R_1B_1B_2, R_1B_2B_1, R_2B_1B_2, R_2B_2B_1, \\ & R_1B_1R_2B_2, R_1B_2R_2B_1, R_2B_1R_1B_2, R_2B_2R_1B_1, \\ & B_1R_1R_2B_2, B_1R_2R_1B_2, B_2R_1R_2B_1, B_2R_2R_1B_1, \\ & B_1R_1B_2, B_2R_1B_1, B_1R_2B_2, B_2R_2B_1, \\ & B_1B_2, B_2B_1\}. \end{aligned}$$

(δ') Επεκτείνοντας το συλλογισμό του δεύτερου σκέλους, έχουμε:

$$\Omega = \{RRBB, RBRB, RBB, BRRB, BRB, BB\}.$$

4. **(Υπολογιστές)** Σε κάποιο εργαστήριο υπάρχουν 10 PC που τρέχουν Windows, 8 PC που τρέχουν Linux, και 22 MAC που τρέχουν όλα Linux. Επιλέγουμε ένα υπολογιστή στην τύχη, χωρίς να δείχνουμε προτίμηση σε κάποιον υπολογιστή.

(α') Ποια η πιθανότητα να τρέχει Linux;

(β') Ποια είναι η πιθανότητα να μην είναι PC ή να τρέχει Linux;

Λύση:

(α') Από τους $10 + 8 + 22 = 40$ υπολογιστές, οι $8 + 22 = 30$ τρέχουν Linux. Συνεπώς η πιθανότητα ένας τυχαία επιλεγμένος υπολογιστής να τρέχει Linux είναι $\frac{30}{40} = \frac{3}{4}$.

(β') Την συνθήκη ικανοποιούν τα 22 MAC και τα 8 PC που τρέχουν Linux. Συνεπώς η ζητούμενη πιθανότητα είναι $\frac{22+8}{40} = \frac{3}{4}$.

5. **(Κουτί)** Ένα κουτί περιέχει μία κόκκινη (R) μία μπλε (B) και μία πράσινη (G) σφαίρα. Θεωρήστε ένα πείραμα κατά το οποίο επιλέγουμε τυχαία μία σφαίρα από το κουτί, και αφού την επανατοποθετήσουμε στο κουτί επιλέγουμε τυχαία άλλη μία σφαίρα. Ποιος είναι ο δειγματικός χώρος; Αν όλα τα αποτελέσματα είναι ισοπίθανα, ποια είναι η πιθανότητα εκλογής μίας τουλάχιστον κόκκινης σφαίρας στις δύο δοκιμές; Απαντήστε τα άνω εκ νέου, υποθέτοντας ότι η πρώτη σφαίρα δεν επανατοποθετείται στο κουτί.

Λύση: Ο δειγματικός χώρος είναι ο

$$\Omega_1 = \{RR, RB, RG, BR, BB, BG, GR, GB, GG\}.$$

Επειδή όλα τα αποτελέσματα έχουν την ίδια πιθανότητα, το ενδεχόμενο $A_1 = \{RR, RB, RG, BR, GR\}$ έχει πιθανότητα

$$P(A_1) = \frac{|A_1|}{|\Omega_1|} = \frac{5}{9}.$$

Υποθέτουμε τώρα ότι η πρώτη σφαίρα δεν επανατοποθετείται στο κουτί. Ο νέος δειγματικός χώρος είναι ο

$$\Omega_2 = \{RB, RG, BR, BG, GR, GB\}.$$

Επειδή όλα τα αποτελέσματα έχουν την ίδια πιθανότητα, το ενδεχόμενο $A_2 = \{RB, RG, BR, GR\}$ έχει πιθανότητα

$$P(A_2) = \frac{|A_2|}{|\Omega_2|} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}.$$

6. **(Ξένα ενδεχόμενα)** Δείξτε ότι εάν $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ για οποιαδήποτε ξένα A, B , τότε $P(\emptyset) = 0$. Μην χρησιμοποιήσετε άλλη ιδιότητα ή αξίωμα των πιθανοτήτων πέραν της δοσμένης.

Λύση: Έστω ένα οποιοδήποτε ενδεχόμενο B . Παρατηρούμε πως τα $B, \emptyset$ είναι ξένα, αφού $B \cap \emptyset = \emptyset$, επομένως

$$P(B) = P(B \cup \emptyset) = P(B) + P(\emptyset) \Rightarrow P(\emptyset) = P(B) - P(B) = 0.$$

7. **(Παιχνίδι)** Δύο παίκτες A και B παίζουν το εξής παιχνίδι: Ένα δίκαιο κέρμα ρίχνεται 3 φορές. Έπειτα, ρίχνεται ένα δίκαιο ζάρι. Κερδίζει ο παίκτης A όταν το πλήθος των φορών που εμφανίστηκαν κορώνες και το αποτέλεσμα του ζαριού είναι και οι δύο ζυγοί ή και οι δύο μονοί αριθμοί. Σε διαφορετική περίπτωση, κερδίζει ο παίκτης B . (Π.χ., κερδίζει ο B εάν έρθουν 2 κορώνες και το ζάρι είναι 5.)

Προτείνετε ένα δειγματικό χώρο και μέτρο πιθανότητας που να αναπαριστά το παιχνίδι αυτό, και υπολογίστε την πιθανότητα εμφάνισης κάθε αποτελέσματος. Είναι δίκαιο το παιχνίδι;

Λύση: Ο πιο προφανής δειγματικός χώρος είναι το καρτεσιανό γινόμενο

$$\Omega = \{HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH, TTT\} \times \{1, 2, 3, 4, 5, 6\},$$

όπου το H συμβολίζει τις κορώνες, το T τα γράμματα, το HHT να έρθουν πρώτα 2 κορώνες και μετά μια φορά γράμματα, κ.ο.κ. Το πλήθος των στοιχείων του Ω είναι $|\Omega| = 8 \times 6 = 48$. Υποθέτοντας ότι κάθε αποτέλεσμα είναι ισοπίθανο, προκύπτει πως το κάθε αποτέλεσμα θα έχει πιθανότητα $\frac{1}{|\Omega|} = \frac{1}{48}$.

Σχετικά με το αν το παιχνίδι είναι δίκαιο, έστω A το ενδεχόμενο να κερδίσει ο παίκτης A . Παρατηρήστε πως

$$A = \left(\{HHT, HTH, THH, TTT\} \times \{2, 4, 6\} \right) \cup \left(\{HHH, HTT, THT, TTH\} \times \{1, 3, 5\} \right),$$

που αποτελείται από $4 \times 3 + 4 \times 3 = 24$ ενδεχόμενα, άρα $P(A) = \frac{24}{48} = \frac{1}{2}$ και το παιχνίδι είναι δίκαιο.

8. **(Άσοι)** Μοιράζουμε στην τύχη 10 φύλλα από μια συνηθισμένη τράπουλα 52 φύλλων. Ποια η πιθανότητα να περιέχει η μοιρασιά:

(α') κανέναν άσο;

(β') το πολύ τρεις άσσους;

(γ') τουλάχιστον έναν άσο και τουλάχιστον μια φιγούρα (δηλαδή βαλέ, ντάμα, ή ρήγα);

Λύση:

Για να απαντήσουμε τα άνω ερωτήματα, καταρχάς παρατηρούμε ότι ο δειγματικός χώρος Ω του προβλήματος περιλαμβάνει όλες τις δυνατές (μη διατεταγμένες) 10άδες φύλλων που μπορούν να επιλεγούν από 52 φύλλα, οπότε $|\Omega| = \binom{52}{10} = \frac{52!}{(52-10)!10!} = 15,820,024,220$. Ακολουθώ έχουμε:

(α') Έστω A το ενδεχόμενο να μην επιλεγεί κανένας άσος. Υπάρχουν $\binom{48}{10}$ τρόποι με τους οποίους μπορεί να σχηματισθεί το A , ένας για κάθε μια επιλογή των 10 φύλλων από τα υπόλοιπα 48. Συνεπώς, $P(A) = \binom{48}{10} / \binom{52}{10} \simeq 0.41$.

(β') Έστω B το ενδεχόμενο να πάρουμε το πολύ τρεις άσσους. Το ενδεχόμενο B' περιέχει όλες τις μοιρασιές στις οποίες πήραμε και τους 4 άσσους, και ο υπολογισμός της πιθανότητας του είναι απλούστερος. Πράγματι, υπάρχουν $\binom{4}{4}$ τρόποι να επιλέξουμε τους 4 άσσους και $\binom{48}{6}$ τρόποι να επιλέξουμε τα υπόλοιπα 6 φύλλα. Συνεπώς,

$$P(B) = 1 - P(B') = 1 - \frac{\binom{4}{4} \binom{48}{6}}{\binom{52}{10}} \simeq 0.992.$$

(γ') Έστω C το ενδεχόμενο να πάρουμε τουλάχιστον ένα άσο. Έστω D το ενδεχόμενο να πάρουμε τουλάχιστον μια φιγούρα. Ζητείται η πιθανότητα του ενδεχόμενου $C \cap D$. Για να την υπολογίσουμε, παρατηρούμε ότι:

$$\begin{aligned} P(C \cap D) &= 1 - P(C' \cup D') = 1 - P(C') - P(D') + P(C' \cap D') \\ &= 1 - \frac{\binom{4}{0}\binom{48}{10} + \binom{12}{0}\binom{40}{10} - \binom{4}{0}\binom{12}{0}\binom{36}{10}}{\binom{52}{10}} \simeq 0.55. \end{aligned}$$

Εναλλακτικά, το ενδεχόμενο $C \cap D$ μπορεί να γραφεί ως

$$C \cap D = \bigcup_{\{i=1, \dots, 4, j=1, \dots, 9, i+j \leq 10\}} \text{«Λαμβάνονται } i \text{ άσοι και } j \text{ φιγούρες»}. \quad (1)$$

Τα ενδεχόμενα είναι ξένα, συνεπώς οι πιθανότητες τους μπορούν να προστεθούν για να προκύψει η πιθανότητα του C . Επιπλέον, οι πιθανότητές τους ισούνται με

$$P(\text{«Λαμβάνονται } i \text{ άσοι και } j \text{ φιγούρες»}) = \frac{\binom{4}{i}\binom{12}{j}\binom{36}{10-i-j}}{\binom{52}{10}}, \quad (2)$$

όπου $1 \leq i \leq 4, 1 \leq j \leq 9$. Με αντικατάσταση των (2) στην (1) προκύπτει η $P(C \cap D)$.

9. **(Κάλπη)** Μια κάλπη περιέχει 1000 μπάλες από τις οποίες οι 25 μαύρες, οι 30 άσπρες, και οι 945 κόκκινες. Επιλέγουμε τυχαία 15 μπάλες από την κάλπη. Ποια είναι η πιθανότητα να έχουμε επιλέξει

- (α') ακριβώς 3 κόκκινες;
(β') ακριβώς 2 μαύρες και 3 άσπρες;
(γ') ακριβώς 4 κόκκινες και τουλάχιστον 2 μαύρες;

Λύση: Παρατηρούμε καταρχάς πως τα αποτελέσματα του πειράματος είναι οι συνδυασμοί με τους οποίους μπορούμε να επιλέξουμε 15 μπάλες από τις 1000 διαθέσιμες. Επομένως, ο δειγματικός χώρος Ω έχει $|\Omega| = \binom{1000}{15}$ αποτελέσματα.

- (α') Έχουμε $\binom{945}{3}$ τρόπους για να επιλέξουμε τις 3 κόκκινες, και, για κάθε έναν από αυτούς, έχουμε $\binom{55}{12}$ τρόπους για να επιλέξουμε τις υπόλοιπες. Άρα, η ζητούμενη πιθανότητα ισούται με

$$\frac{\binom{945}{3}\binom{55}{12}}{\binom{1000}{15}}.$$

- (β') Έχουμε $\binom{25}{2}$ τρόπους για να επιλέξουμε τις 2 μαύρες, $\binom{30}{3}$ τρόπους για να επιλέξουμε τις 3 άσπρες, και $\binom{945}{10}$ τρόπους για να επιλέξουμε τις υπόλοιπες (που προφανώς είναι κόκκινες). Άρα, η ζητούμενη πιθανότητα ισούται με

$$\frac{\binom{25}{2}\binom{30}{3}\binom{945}{10}}{\binom{1000}{15}}.$$

- (γ') Καταρχάς παρατηρούμε πως έχουμε $\binom{945}{4}$ τρόπους για να επιλέξουμε τις 4 κόκκινες. Πρέπει να βρούμε με πόσους τρόπους μπορούμε να επιλέξουμε άλλες 11 ώστε να υπάρχουν τουλάχιστον 2 μαύρες. Το πιο εύκολο είναι παρατηρήσουμε πως έχουμε $\binom{55}{11}$ τρόπους για να επιλέξουμε τις υπόλοιπες 11, χωρίς κάποιον περιορισμό στη σύνθεσή τους, έχουμε $\binom{30}{10}\binom{25}{1}$ τρόπους για να επιλέξουμε 10 άσπρες και 1 μαύρη, και έχουμε $\binom{30}{11}$ τρόπους για να επιλέξουμε 11 άσπρες. Άρα, υπάρχουν $\binom{55}{11} - \binom{30}{10}\binom{25}{1} - \binom{30}{11}$ τρόπους ώστε να επιλέξουμε τουλάχιστον 2 μαύρες από τις υπόλοιπες 11. Άρα τελικά η ζητούμενη πιθανότητα είναι

$$\frac{\binom{945}{4} \left[\binom{55}{11} - \binom{30}{10}\binom{25}{1} - \binom{30}{11} \right]}{\binom{1000}{15}}.$$

10. **(Κι άλλη κάλπη)** Επιλέγουμε διαδοχικά χωρίς επανάθεση 5 μπάλες από μια κάλπη με 60 μπάλες αριθμημένες $1, \dots, 60$. Έστω ότι οι ενδείξεις τους είναι $k_1, k_2, \dots, k_5$, με την σειρά με την οποία εξάγονται.

- (α') Ποια η πιθανότητα να ισχύει $k_1 < k_2 < k_3 < k_4 < k_5$;
(β') Ποια η πιθανότητα να ισχύει $k_5 > \max\{k_1, k_2, k_3, k_4\}$;

Λύση:

- (α') Υπάρχουν δύο τρόποι να απαντήσουμε το ερώτημα. Ο πιο απλός είναι να επικαλεστούμε συμμετρία. Υπάρχουν $5!$ τρόποι για να μπουν στη σειρά οι 5 αριθμοί που θα προκύψουν, και μόνο ένας τρόπος αντιστοιχεί στο σύνολο ανισοτήτων $k_1 < k_2 < k_3 < k_4 < k_5$. Άρα,

$$p_1 = \frac{1}{5!}.$$

Εναλλακτικά, παρατηρούμε πως υπάρχουν $\frac{60!}{55!}$ πιθανές διατάξεις αριθμών που μπορεί να προκύψουν από την κάλπη. Επιπλέον, υπάρχουν $\binom{60}{5}$ διατάξεις που είναι αύξουσες. Αρκεί να επιλέξουμε 5 αριθμούς, κάτι που γίνεται με $\binom{60}{5}$ τρόπους, και να τους βάλουμε στη σειρά. Άρα,

$$p_1 = \frac{\frac{60!}{55!}}{\binom{60}{5}} = \frac{1}{5!}.$$

- (β') Και πάλι, μπορούμε να απαντήσουμε το ερώτημα με δύο τρόπους. Αν επικαλεστούμε συμμετρία, παρατηρούμε πως κάθε μια μπάλα που βγαίνει από την κάλπη έχει ίδια πιθανότητα με τις υπόλοιπες να είναι η μεγαλύτερη, άρα

$$p_2 = \frac{1}{5}.$$

Εναλλακτικά, παρατηρούμε, όπως και πριν, πως υπάρχουν $\frac{60!}{55!}$ πιθανές διατάξεις αριθμών που μπορεί να προκύψουν από την κάλπη. Επιπλέον, οι διατάξεις που οδηγούν στη δοσμένη ανισότητα μπορούν να μετρηθούν ως εξής: έχουμε $\binom{60}{5}$ συνδυασμούς αριθμών που μπορεί να προκύψουν, και για κάθε έναν από αυτούς έχουμε $4!$ τρόπους να βάλουμε στη σειρά τους 4 μικρότερους στις πρώτες 4 θέσεις. Άρα,

$$p_2 = \frac{\frac{60!}{55!} 4!}{\binom{60}{5}} = \frac{1}{5}.$$

11. **(Φοιτητές)** Ένα λεωφορείο ξεκινάει από την αφετηρία με k φοιτητές και περνάει από n στάσεις.

- (α') Να κατασκευαστεί δειγματικός χώρος για τις δυνατές αποβιβάσεις των φοιτητών, και να υπολογισθεί ο αριθμός των δυνατών αυτών αποβιβάσεων.
(β') Να υπολογισθεί η πιθανότητα τουλάχιστον σε μια στάση να αποβιβαστούν περισσότεροι από ένας φοιτητές.

Λύση:

- (α') Μια επιλογή είναι να ορίσουμε το δειγματικό χώρο ως το σύνολο όλων των επαναληπτικών διατάξεων k αντικειμένων επιλεγμένων από n επιλογές. Επομένως, η διάταξη $(n_1, n_2, \dots, n_k)$ σημαίνει ότι ο πρώτος φοιτητής κατέβηκε στην n_1 στάση, ο δεύτερος στην n_2 στάση, κ.ο.κ., και τελικά ο φοιτητής k κατέβηκε στην στάση n_k . Τα στοιχεία αυτού του δειγματικού χώρου είναι συνολικά n .
(β') Έστω p_1 η ζητούμενη πιθανότητα. Παρατηρούμε καταρχάς ότι αν $k > n$, δηλαδή υπάρχουν περισσότεροι φοιτητές από στάσεις, τότε $p_1 = 0$, δηλαδή σίγουρα σε κάποια στάση θα κατεβούν πάνω από ένας φοιτητές. Έστω τώρα πως $k \leq n$. Θα υπολογίσουμε την πιθανότητα $p_2 = 1 - p_1$ του ενδεχόμενου σε κάθε στάση να κατεβεί το πολύ ένας φοιτητής. Καταρχάς, από το προηγούμενο σκέλος ο δειγματικός χώρος έχει συνολικά n^k αποτελέσματα. Θα μετρήσουμε πόσα από αυτά καταλήγουν στο να κατεβούν όλοι οι φοιτητές μόνοι τους. Υπάρχουν n επιλογές για τον πρώτο φοιτητή, $n - 1$ επιλογές για τον δεύτερο, κ.ο.κ., και τελικά $n - k$ επιλογές για τον τελευταίο. Άρα, τελικά η ζητούμενη πιθανότητα είναι η

$$p_1 = 1 - \frac{n(n-1) \dots (n-k)}{n^k}.$$

12. **(Βιβλία)** Σε ένα ράφι τοποθετούνται με τυχαία σειρά 6 βιβλία μαθηματικών, 4 βιβλία φυσικής, 3 βιβλία ιστορίας, 5 βιβλία ξένων γλωσσών, και 2 λεξικά. Ποια είναι η πιθανότητα όλα τα βιβλία του ίδιου είδους να τοποθετηθούν μαζί;

Λύση: Υπάρχουν συνολικά 20 βιβλία, και $20!$ τρόποι με τους οποίους μπορούν να διαταχθούν. Η πιθανότητα να καταλήξουν όλα τα ομοειδή βιβλία μαζί μπορεί να υπολογιστεί αν μετρήσουμε πόσοι από τους $20!$ τρόπους διάταξης αντιστοιχούν σε αυτό το ενδεχόμενο. Παρατηρούμε ότι έχουμε καταρχάς $5!$ τρόπους για να βάλουμε τα 5 είδη βιβλίων στη σειρά. Για κάθε έναν από τους άνω τρόπους, έχουμε $6!$ επιλογές για το πως θα βάλουμε τα βιβλία μαθηματικών σε μια σειρά, $4!$ τρόπους με τους οποίους μπορούμε να βάλουμε τα βιβλία φυσικής στη σειρά, κ.ο.κ., και τελικά η ζητούμενη πιθανότητα ισούται με

$$p = \frac{5!6!4!3!5!2!}{20!}.$$

13. **(Τράπουλα)** Ποια η πιθανότητα τραβώντας 5 φύλλα στην τύχη από μια τράπουλα να φέρετε:

- (α') Άσο μπαστούνι, δηλαδή να περιέχεται το φύλλο $A\spadesuit$.
- (β') Οποιοδήποτε άσο ανάμεσα στα φύλλα σας.
- (γ') Φουλ του άσου, δηλαδή 3 άσους και τα υπόλοιπα 2 φύλλα να είναι όμοια (π.χ., 2 ντάμες).

Υποθέστε ότι όλοι οι συνδυασμοί 5 φύλλων είναι ισοπίθανοι.

Λύση:

- (α') Παρατηρούμε πως υπάρχουν $\binom{52}{5}$ συνδυασμοί φύλλων που μπορεί να έχουμε τραβήξει. Από αυτούς, υπάρχουν $\binom{51}{4}$ δυνατοί συνδυασμοί 4 φύλλων από τα υπόλοιπα 51, στους οποίους μπορούμε να προσθέσουμε τον Άσο μπαστούνι, και να φτιάξουμε έτσι όλους τους δυνατούς συνδυασμούς 5 φύλλων που περιέχουν τον Άσο μπαστούνι. Επομένως, η ζητούμενη πιθανότητα είναι

$$p = \frac{\binom{51}{4}}{\binom{52}{5}} = \frac{51!47!5!}{4!47!52!} = \frac{5}{52}.$$

Το αποτέλεσμα είναι λογικό, και μπορούμε να καταλήξουμε σε αυτό και με ένα άλλο τρόπο: υποθέτουμε ότι ο δειγματικός χώρος αποτελείται από 52 χαρτιά, εκ των οποίων 5 είναι στο χέρι μας και 47 είναι στην υπόλοιπη τράπουλα, και το πείραμα είναι η αποκάλυψη ενός εξ αυτών ως ο Άσος μπαστούνι. Το ενδεχόμενο ο Άσος μπαστούνι να αποκαλυφθεί στο χέρι μας αποτελείται από 5 από 52 αποτελέσματα. Είναι διαισθητικά προφανές ότι τα αποτελέσματα είναι ισοπίθανα, επομένως τελικά η πιθανότητα αυτού του ενδεχόμενου είναι $5/52$.

- (β') Είναι πιο εύκολο να υπολογίσουμε την πιθανότητα να μην σηκώσουμε κανένα άσο. Από τους $\binom{52}{5}$ ισοπίθανους συνδυασμούς, υπάρχουν $\binom{48}{5}$ χωρίς ούτε ένα άσο, επομένως η ζητούμενη πιθανότητα ισούται με

$$p = 1 - \frac{\binom{48}{5}}{\binom{52}{5}} = 1 - \frac{47 \times 46 \times 45 \times 44}{52 \times 51 \times 50 \times 49} \simeq 0.3412.$$

- (γ') Υπάρχουν $\binom{52}{5}$ συνολικά συνδυασμοί φύλλων που μπορούν να επιλεγούν. Για να μετρήσουμε αυτούς που αντιστοιχούν σε φουλ του άσου, παρατηρούμε ότι υπάρχουν $\binom{4}{3} = 4$ τρόποι για να επιλέξουμε ποιους 3 άσους θα διαλέξουμε, 12 τρόποι για να διαλέξουμε το νούμερο που θα έχει το ζεύγος, και $\binom{4}{2} = 6$ να επιλέξουμε τα 2 από τα 4 φύλλα που θα επιλέξουμε από το συγκεκριμένο νούμερο. Τελικά,

$$p = \frac{4 \times 12 \times 6}{\binom{52}{5}} \simeq 1.1 \times 10^{-4}.$$

14. **(Διαδικασίες)** Σε ένα δίκτυο τριών υπολογιστών πρέπει να εκτελεστούν 6 διαδικασίες: 4 που είναι υπολογιστικά εύκολες και 2 δύσκολες. Η κατανομή γίνεται τυχαία, και κάθε υπολογιστής εκτελεί 2 διαδικασίες. Ποια η πιθανότητα:

- (α') του ενδεχόμενου A ο πρώτος υπολογιστής να πάρει και τις 2 δύσκολες;
- (β') του ενδεχόμενου B κάθε υπολογιστής να πάρει τουλάχιστον μια εύκολη;

Λύση:

- (α') Υπάρχουν $\binom{6}{2,2,2} = \frac{6!}{2!2!2!}$ τρόποι να γίνει η κατανομή των διαδικασιών. Από αυτούς, υπάρχουν $\binom{4}{2}$ τρόποι να πάρει ο πρώτος και τις 2 δύσκολες διαδικασίες. Συνεπώς, $P(A) = \frac{\binom{4}{2}}{\binom{6}{2,2,2}} = \frac{1}{15}$.

- (β') Λόγω συμμετρίας, η πιθανότητα να πάρει ο δεύτερος υπολογιστής και τις 2 δύσκολες διαδικασίες είναι επίσης $\frac{1}{15}$. Ομοίως και για τον τρίτο. Συνεπώς, η πιθανότητα να πάρει κάποιος από τους 3 και τις 2 δύσκολες είναι $\frac{1}{15} + \frac{1}{15} + \frac{1}{15} = \frac{1}{5}$ (παρατηρήστε ότι τα 3 ενδεχόμενα είναι ξένα). Άρα η πιθανότητα να πάρει κάθε ένας τουλάχιστον μια εύκολη διαδικασία είναι $1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$.

15. **(Μεταθέσεις με μπάλες)** Πόσες δυνατές διακριτές μεταθέσεις υπάρχουν ανάμεσα σε 4 κόκκινες μπάλες, 2 λευκές και 3 μαύρες; Εννοείται ότι μπάλες ίδιου χρώματος είναι εντελώς όμοιες μεταξύ τους, και προφανώς η μετάθεση δεν θα αλλάξει αν αλλάξουν δύο μπάλες ίδιου χρώματος θέση μεταξύ τους.

Λύση: Έχουμε 9 διαφορετικές δυνατότητες για την επιλογή της πρώτης μπάλας, 8 διαφορετικές δυνατότητες για την επιλογή της δεύτερης μπάλας, κοκ. Αν όλες οι μπάλες είχαν διαφορετικό χρώμα, τότε οι διαφορετικές μεταθέσεις θα ήταν 9!. Όμως υπάρχουν μπάλες του ίδιου χρώματος, με αποτέλεσμα κάποιες από τις 9! μεταθέσεις να ταυτίζονται. Για παράδειγμα, οι ακόλουθες δύο μεταθέσεις ταυτίζονται:

$(\Lambda 1, \Lambda 2, M 1, M 2, M 3, K 1, K 2, K 3, K 4)$ και $(\Lambda 2, \Lambda 1, M 1, M 2, M 3, K 1, K 2, K 3, K 4)$.

Για να υπολογίσουμε τον αριθμό των διακριτών μεταθέσεων, πρέπει να διαιρέσουμε το $9!$ με το 2 , καθώς λόγω των δύο λευκών μπαλών, ορισμένες μεταθέσεις εμφανίζονται δύο φορές στις αρχικές $9!$. Ακολούθως, πρέπει να διαιρέσουμε με το $3! = 6$, γιατί λόγω των 3 μαύρων μπαλών, ορισμένες μεταθέσεις εμφανίζονται $3! = 6$ φορές. (Υπάρχουν $3! = 6$ τρόποι με τους οποίους μπορούν να παραταχθούν 3 αντικείμενα.) Τέλος, πρέπει να διαιρέσουμε με $4! = 24$ λόγω των κόκκινων μπαλών. Συνεπώς, ο αριθμός των διατάξεων είναι $\frac{9!}{4!3!2!} = 1260$.

Εναλλακτικά, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ως εξής: έχουμε $\binom{9}{4}$ τρόπους με τους οποίους μπορούμε να τοποθετήσουμε τις κόκκινες μπάλες στις θέσεις 1 έως 9. Κατόπιν, έχουμε $\binom{5}{3}$ τρόπους να επιλέξουμε τις 3 θέσεις για τις μαύρες από τις 5 που απομένουν. Πολλαπλασιάζοντας, προκύπτουν και πάλι $\frac{9!}{4!3!2!} = 1260$ τρόποι. (Παρατηρήστε ότι αν τοποθετήσουμε τις κόκκινες και τις μαύρες, έχουμε καθορίσει με μοναδικό τρόπο τη θέση των λευκών.) δύο λευκές.

2η Ομάδα Ασκήσεων

16. **(Μπάλες)** Από έναν κάδο που περιέχει 10 άσπρες, 20 μαύρες και 30 κόκκινες μπάλες, επιλέγουμε 4 με επανατοποθέτηση.

- (α') Ποια είναι η πιθανότητα να επιλέξουμε τουλάχιστον μία άσπρη μπάλα;
- (β') Ποια είναι η πιθανότητα να επιλέξουμε τουλάχιστον μία άσπρη μπάλα δεδομένου ότι δεν επιλέξαμε καμία κόκκινη;
- (γ') Ποια είναι η πιθανότητα να μην επιλέξουμε καμία κόκκινη μπάλα, δεδομένου ότι επιλέξαμε τουλάχιστον μία άσπρη;

Λύση:

- (α') Έστω A το ενδεχόμενο να επιλέξουμε τουλάχιστον μια άσπρη μπάλα. Θα υπολογίσουμε την πιθανότητα του ενδεχόμενου A' να μην επιλεγεί καμία άσπρη μπάλα. Έχουμε συνολικά 60 μπάλες, εκ των οποίων οι 10 είναι άσπρες, επομένως, χρησιμοποιώντας το γεγονός ότι οι μπάλες επανατοποθετούνται, και υποθέτοντας ότι οι διαδοχικές επιλογές είναι ανεξάρτητες,

$$P(A') = \left(\frac{50}{60}\right)^4 \Rightarrow P(A) = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^4.$$

- (β') Έστω B το ενδεχόμενο να επιλέξουμε τουλάχιστον μία κόκκινη μπάλα. Ζητείται ο υπολογισμός του $P(A|B')$, για το οποίο όμως ισχύει

$$P(A|B') = 1 - P(A'|B') = 1 - \frac{P(A'B')}{P(B')} = 1 - \frac{\left(\frac{2}{6}\right)^4}{\left(\frac{3}{6}\right)^4} = 1 - \left(\frac{2}{3}\right)^4 = \frac{65}{81}.$$

Η τρίτη ισότητα προέκυψε με συλλογισμό παρόμοιο με αυτόν του πρώτου μέρους. Παρατηρήστε ότι στο ίδιο αποτέλεσμα θα φτάναμε αν θεωρούσαμε ότι δεν υπάρχουν κόκκινες μπάλες στον κάδο, και υπολογίζαμε την πιθανότητα να επιλέξουμε τουλάχιστον μία άσπρη.

- (γ') Παρομοίως, έχουμε

$$P(B'|A) = \frac{P(AB')}{P(A)} = \frac{P(B') - P(B'A')}{P(A)} = \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^4 - \left(\frac{2}{6}\right)^4}{1 - \left(\frac{5}{6}\right)^4} = \frac{3^4 - 2^4}{6^4 - 5^4} = \frac{65}{671}.$$

17. **(Τρεις περιπτώσεις)** Έχουμε τρία χαρτιά τα οποία καλούμε AA , MM , AM . Το AA έχει και τις δύο πλευρές χρωματισμένες άσπρες, το MM και τις δύο μαύρες, ενώ το AM έχει την μία πλευρά χρωματισμένη άσπρη και την άλλη μαύρη. Ένας φίλος μας επιλέγει ένα χαρτί στην τύχη και μας δείχνει μόνο ότι η μια πλευρά του είναι άσπρη. Ποια είναι η πιθανότητα η άλλη πλευρά να είναι μαύρη; Απαντήστε το ερώτημα κάνοντας διαδοχικά τις ακόλουθες παραδοχές:

- (α') Ο φίλος μας δείχνει τη μια πλευρά χωρίς να τη διαλέξει, αλλά επιλογοντάς την στην τύχη, χωρίς προτίμηση στην πλευρά.
- (β') Ο φίλος μας δείχνει τη μια πλευρά προτιμώντας να δείξει, αν μπορεί, μια άσπρη πλευρά.
- (γ') Ο φίλος μας δείχνει τη μια πλευρά προτιμώντας να δείξει, αν μπορεί, μια μαύρη πλευρά.

Λύση: Έστω AA , AM , MM τα ενδεχόμενα ο φίλος μας να έχει επιλέξει το αντίστοιχο χαρτί. Έχουμε κατά περίπτωση:

- (α') Ορίζουμε επιπλέον το ενδεχόμενο $AM1$ ο φίλος μας να επιλέξει το χαρτί AM και να μας δείξει την πρώτη πλευρά του, που υποθέτουμε πως είναι αυτή που αναγράφεται πρώτη στο όνομα του χαρτιού AM , δηλαδή η άσπρη. Ομοίως ορίζουμε τα ενδεχόμενα $AM2$, $AA1$, $AA2$, $MM1$, $MM2$. Καθένα από αυτά τα ενδεχόμενα έχουν πιθανότητα $1/6$, λόγω συμμετρίας. Μας έχει δοθεί ότι έχει συμβεί το $E_1 = AA1 \cup AA2 \cup AM1$, και ζητείται η $P(AM|E_1)$. Έχουμε:

$$P(AM|E_1) = \frac{P(AM \cap E_1)}{P(E_1)} = \frac{P(AM1)}{P(AA1 \cup AA2 \cup AM1)} = \frac{1}{3}.$$

(β') Σε αυτή την περίπτωση, ξέρουμε πως έχει συμβεί το ενδεχόμενο $E_2 = AM \cup AA$. Άρα,

$$P(AM|E_2) = \frac{P(AM \cap E_2)}{P(E_2)} = \frac{P(AM)}{P(A \cup AA)} = \frac{1}{2}.$$

(γ') Σε αυτή την περίπτωση, ξέρουμε πως έχει συμβεί το ενδεχόμενο $E_3 = AA$. Άρα,

$$P(AM|E_3) = \frac{P(AM \cap E_3)}{P(E_3)} = \frac{P(\emptyset)}{P(AA)} = 0.$$

Βεβαιωθείτε πως το αποτέλεσμα συμφωνεί με τη διαίσθησή σας, σε όλες τις περιπτώσεις.

18. **(Ερωτικές Εξομολογήσεις)** Την πρώτη φορά που ο Ρωμαίος κάνει ερωτική εξομολόγηση στην Ιουλιέτα, αυτή αποκρίνεται θετικά με πιθανότητα 50%. Αν τον απορρίψει, αυτός ξανακάνει ερωτική εξομολόγηση, αλλά με πιθανότητα θετικής απόκρισης 20%. Αν η Ιουλιέτα τον απορρίψει και πάλι, ο Ρωμαίος κάνει μια τελευταία προσπάθεια, αλλά με πιθανότητα επιτυχίας 10%. Ποια είναι η πιθανότητα τελικά να τα φτιάξει ο Ρωμαίος με την Ιουλιέτα αν είναι διατεθειμένος να εξαντλήσει και τις τρεις προσπάθειές του;

Λύση: Έστω A το ενδεχόμενο ο Ρωμαίος να τα καταφέρει σε οποιαδήποτε από τις 3 προσπάθειές του. Έστω F το ενδεχόμενο να τα καταφέρει στην πρώτη προσπάθεια, S το ενδεχόμενο να τα καταφέρει στη δεύτερη προσπάθεια, και T να τα καταφέρει στην τρίτη προσπάθεια. Έχουμε:

$$\begin{aligned} P(A) &= P(F) + P(F'S) + P(F'S'T) \\ &= P(F) + P(F')P(S|F') + P(F')P(S'|F')P(T|S'F') \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{2}{10} + \frac{1}{2} \times \frac{8}{10} \times \frac{1}{10} \\ &= \frac{16}{25}. \end{aligned}$$

19. **(Έλληνες, Γάλλοι, Βρετανοί)** 40% των Ελλήνων είναι καπνιστές, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στη Βρετανία και Γαλλία είναι 20% και 30%. Επίσης, δίδεται ότι οι Έλληνες αποτελούν το 20% του πληθυσμού των τριών παραπάνω χωρών και οι Γάλλοι το 50%.

(α') Επιλέγεται τυχαία ένας πολίτης από το συνολικό πληθυσμό των τριών χωρών. Ποια η πιθανότητα να είναι καπνιστής;

(β') Δεδομένου ότι είναι καπνιστής, ποια η πιθανότητα να είναι Έλληνας;

Λύση: Έστω τα ενδεχόμενα K ο πολίτης να είναι καπνιστής, E να είναι Έλληνας, B να είναι Βρετανός, και F να είναι Γάλλος. Τα δεδομένα του προβλήματος είναι:

$$P(K|E) = 0.4, \quad P(K|B) = 0.2, \quad P(K|F) = 0.3, \quad P(E) = 0.2, \quad P(F) = 0.5, \quad P(B) = 1 - P(E) - P(F) = 0.3.$$

Έχουμε:

$$\begin{aligned} P(K) &= P(K|E)P(E) + P(K|B)P(B) + P(K|F)P(F) = \frac{29}{100}, \\ P(E|K) &= \frac{P(K|E)P(E)}{P(K)} = \frac{0.4 \times 0.2}{0.29} = \frac{8}{29}. \end{aligned}$$

Η $P(K)$ προέκυψε με χρήση του κανόνα της ολικής πιθανότητας, ενώ η $P(E|K)$ με διπλή χρήση του ορισμού της δεσμευμένης πιθανότητας.

20. **(Συρτάρι)** Το συρτάρι A περιέχει 3 χρυσά και 3 αργυρά κέρματα ενώ το συρτάρι B περιέχει 3 χρυσά και 6 αργυρά. Ένας κλέφτης (στα σκοτεινά) ανοίγει ένα συρτάρι στην τύχη και αρπάζει δύο κέρματα στην τύχη.

(α') Ποια η πιθανότητα να είναι και τα δύο χρυσά;

(β') Αν διαπιστωθεί (κατά την σύλληψή του) ότι έχει κλέψει δύο χρυσά κέρματα, ποια είναι η πιθανότητα να είχε ανοίξει το συρτάρι A ;

Λύση: Ορίζουμε τα ενδεχόμενα A ο κλέφτης να ανοίξει το συρτάρι A , B ο κλέφτης να ανοίξει το συρτάρι B , και GG ο κλέφτης να πάρει δύο χρυσά κέρματα. Υποθέτουμε πως $P(A) = P(B) = 1/2$, και επιπλέον παρατηρούμε πως

$$P(GG|A) = \frac{\binom{3}{2}}{\binom{6}{2}} = \frac{1}{5}, \quad P(GG|B) = \frac{\binom{3}{2}}{\binom{9}{2}} = \frac{1}{12}.$$

(α') Με χρήση του κανόνα της ολικής πιθανότητας,

$$P(GG) = P(GG|A)P(A) + P(GG|B)P(B) = \frac{1}{5} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{12} \times \frac{1}{2} = \frac{17}{120}.$$

(β') Με διπλή χρήση του ορισμού της δεσμευμένης πιθανότητας, έχουμε:

$$P(A|GG) = \frac{P(A \cap GG)}{P(GG)} = \frac{P(GG|A)P(A)}{P(GG)} = \frac{\frac{1}{5} \times \frac{1}{2}}{\frac{17}{120}} = \frac{12}{17}.$$

Όπως αναμενόταν, η δεσμευμένη πιθανότητα είναι μεγαλύτερη του $1/2$.

21. **(Ρωμαίος)** Ο Ρωμαίος ξέρει τρεις Ιουλιέτες, την Ιουλιέτα Μ., την Ιουλιέτα Κ. και την Ιουλιέτα Τ. Αν τους κάνει ερωτική εξομολόγηση, έχει πιθανότητες να του ανταποκριθούν θετικά 5%, 50% και 90% αντίστοιχα. Ο Ρωμαίος επιλέγει μια απ' τις τρεις Ιουλιέτες στην τύχη, χωρίς ιδιαίτερη προτίμηση, της κάνει ερωτική εξομολόγηση, και τρώει χυλόπιτα. Ποια είναι η πιθανότητα να επέλεξε την κυρία Τ.;

Λύση: Έστω M , K , και T τα ενδεχόμενα ο Ρωμαίος να επιλέξει την Ιουλιέτα Μ., την Ιουλιέτα Κ., και την Ιουλιέτα Τ, αντίστοιχα. Έστω, επίσης, X το ενδεχόμενο ο Ρωμαίος να φάει χυλόπιτα. Έχουμε

$$P(M) = P(K) = P(T) = \frac{1}{3}, \quad P(X|M) = 0.95, \quad P(X|K) = 0.5, \quad P(X|T) = 0.1,$$

επομένως, παρατηρώντας ότι τα ενδεχόμενα M , K και T είναι διαμέριση και, χρησιμοποιώντας τον Κανόνα του Bayes, έχουμε

$$P(T|X) = \frac{P(X|T)P(T)}{P(X|M)P(M) + P(X|K)P(K) + P(X|T)P(T)} = \frac{0.1 \times \frac{1}{3}}{0.95 \times \frac{1}{3} + 0.5 \times \frac{1}{3} + 0.10 \times \frac{1}{3}} = 0.0645.$$

22. **(Εξέταση)** Σύμφωνα με το γιατρό του, ένας ασθενής έχει μία ακριβώς από τις ασθένειες A , B , C , με πιθανότητες $1/3$ για κάθε μια. Ο γιατρός υποβάλει τον ασθενή σε μια εξέταση με δύο δυνατά αποτελέσματα, το *θετικό* και το *αρνητικό*. Η εξέταση έχει το θετικό αποτέλεσμα με πιθανότητες 0.9 αν έχει την ασθένεια A , 0.5 αν έχει την ασθένεια B , και 0.1 αν έχει την ασθένεια C . Η εξέταση τελικά προκύπτει με το θετικό αποτέλεσμα. Ποιες είναι οι νέες πιθανότητες ο ασθενής να έχει τις ασθένειες A , B , και C ;

Λύση: Έστω A , B , C , τα ενδεχόμενα ο ασθενής να έχει τις ασθένειες A , B , και C αντιστοίχως. Είναι δοσμένο ότι $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{3}$. Παρατηρήστε ότι τα A , B , C είναι διαμέριση του δειγματικού χώρου. Έστω επίσης K το ενδεχόμενο να προκύψει θετικό αποτέλεσμα στην εξέταση. Έχουμε, με εφαρμογή του Κανόνα του Bayes:

$$\begin{aligned} P(A|K) &= \frac{P(K|A)P(A)}{P(K|A)P(A) + P(K|B)P(B) + P(K|C)P(C)} \\ &= \frac{0.9 \times \frac{1}{3}}{0.9 \times \frac{1}{3} + 0.5 \times \frac{1}{3} + 0.1 \times \frac{1}{3}} = \frac{9}{9 + 5 + 1} = \frac{3}{5}, \\ P(B|K) &= \frac{P(K|B)P(B)}{P(K|A)P(A) + P(K|B)P(B) + P(K|C)P(C)} \\ &= \frac{0.5 \times \frac{1}{3}}{0.9 \times \frac{1}{3} + 0.5 \times \frac{1}{3} + 0.1 \times \frac{1}{3}} = \frac{5}{9 + 5 + 1} = \frac{1}{3}, \\ P(C|K) &= 1 - P(A|K) - P(B|K) = 1 - \frac{3}{5} - \frac{1}{3} = \frac{1}{15}. \end{aligned}$$

23. **(Ανεξάρτητα ενδεχόμενα)** Τρεις μπάλες ρίχνονται εντελώς τυχαία σε δύο κουτιά. Ορίζουμε το δειγματικό χώρο ως $\Omega = \{0, 1, 2, 3\}$, όπου το αποτέλεσμα ω αντιστοιχεί σε ω μπάλες στο πρώτο κουτί. (Άρα και υποχρεωτικά $3 - \omega$ μπάλες στο δεύτερο κουτί.) Θεωρούμε τα 4 αποτελέσματα ισοπίθανα. (Παρατηρήστε ότι αν κάθε μπάλα πήγαινε σε ένα κουτί ανεξάρτητα από τις άλλες, θα ίσχυε διαφορετικό μέτρο πιθανότητας.) Έστω τα ενδεχόμενα A το πρώτο κουτί να περιέχει τουλάχιστον μια μπάλα και B το δεύτερο κουτί να περιέχει τουλάχιστον δύο μπάλες.

(α') Υπολογίστε τα $P(A)$, $P(B)$, $P(A \cup B)$.

(β') Είναι τα A , B ανεξάρτητα;

(γ') Είναι τα A , A' ανεξάρτητα;

(δ') Είναι τα B , B' ανεξάρτητα;

(ε') Είναι τα $A, A \cup B$ ανεξάρτητα;

(ζ') Είναι τα $A, A \cap B$ ανεξάρτητα;

Λύση: Καταρχάς παρατηρούμε πως

$$A = \{1, 2, 3\}, \quad B = \{0, 1\}, \quad A' = \{0\}, \quad B' = \{2, 3\}, \quad A \cup B = \{0, 1, 2, 3\} = \Omega, \quad A \cap B = \{1\}.$$

(α') Αφού τα αποτελέσματα είναι ισοπίθανα, έχουμε

$$P(A) = P(\{1, 2, 3\}) = 3/4, \quad P(B) = P(\{0, 1\}) = 1/2, \quad P(A \cup B) = P(\Omega) = 1.$$

(β') Τα ενδεχόμενα A, B δεν είναι ανεξάρτητα, διότι

$$P(A \cap B) = P(\{1\}) = 1/4 \neq 3/8 = \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = P(A)P(B).$$

(γ') Τα ενδεχόμενα A, A' δεν είναι ανεξάρτητα, διότι

$$P(A \cap A') = P(\emptyset) = 0 \neq \frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{16} = P(A)P(A').$$

(Μπορείτε να γενικεύσετε αυτό το αποτέλεσμα για οποιοδήποτε A σε ένα δειγματικό χώρο;)

(δ') Ομοίως, βρίσκουμε ότι τα B, B' δεν είναι ανεξάρτητα.

(ε') Τα $A, A \cup B$ είναι ανεξάρτητα αφού $A \cup B = \Omega$ και

$$P(A \cap \Omega) = P(A) = \frac{3}{4} = \frac{3}{4} \times 1 = P(A)P(\Omega).$$

(Μπορείτε να γενικεύσετε και αυτό το αποτέλεσμα για οποιοδήποτε A σε ένα δειγματικό χώρο;)

(ζ') Τα $A, A \cap B$ δεν είναι ανεξάρτητα αφού

$$P(A \cap (A \cap B)) = P(A \cap B) = \frac{1}{4} \neq \frac{3}{4} = \frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = P(A)P(A \cap B).$$

24. **(Μη δίκαια κέρματα)** Έχουμε 4 κέρματα. Τα δύο πρώτα είναι δίκαια, το τρίτο έρχεται γράμματα με πιθανότητα $\frac{1}{3}$, και το τέταρτο έρχεται γράμματα με πιθανότητα $\frac{1}{4}$. Διαλέγουμε ένα κέρμα στην τύχη, το ρίχνουμε 2 φορές, και φέρνουμε δύο φορές γράμματα. Ποια είναι η πιθανότητα να επιλέξαμε ένα από τα δύο δίκαια κέρματα;

Λύση: Έστω 1, 2, 3, και 4 τα ενδεχόμενα να χρησιμοποιήσουμε το πρώτο, δεύτερο, τρίτο, ή τέταρτο κέρμα αντίστοιχα. Εξ υποθέσεως $P(1) = P(2) = P(3) = P(4) = \frac{1}{4}$. Έστω το ενδεχόμενο να φέρουμε δύο φορές γράμματα. Εφαρμόζουμε τον τύπο του Bayes:

$$P(1|TT) = \frac{P(TT|1)P(1)}{P(TT|1)P(1) + P(TT|2)P(2) + P(TT|3)P(3) + P(TT|4)P(4)} = \frac{P(TT|1)}{P(TT|1) + P(TT|2) + P(TT|3) + P(TT|4)} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16}} \simeq 0.3711.$$

Στην τρίτη εξίσωση, κάναμε την υπόθεση ότι, δεδομένης της επιλογής του κέρματος, οι ρίψεις είναι ανεξάρτητες. Τέλος, παρατηρήστε πως, λόγω συμμετρίας, $P(2|TT) = P(1|TT)$, άρα η πιθανότητα να έχουμε επιλέξει ένα από τα δίκαια κέρματα είναι περίπου $2 \times 0.3711 = 0.7422$.

25. **(Τεστ εγκυμοσύνης)** Από το σύνολο των γυναικών που κάνουν ένα τεστ εγκυμοσύνης, μόνο το 12% είναι έγκυες. Έστω ότι το τεστ έχει τις εξής πιθανότητες σφάλματος: $P(\text{θετικό} \mid \text{όχι έγκυος}) = 1\%$ και $P(\text{αρνητικό} \mid \text{έγκυος}) = 3\%$. Ποια η πιθανότητα να είναι έγκυος μια γυναίκα η οποία:

(α') Κάνει το τεστ και βγει θετικό;

(β') Κάνει το τεστ 2 ανεξάρτητες φορές και βγει την 1^η θετικό και τη 2^η αρνητικό;

Λύση:

(α') Έστω τα ενδεχόμενα: $E = \text{«Υπάρχει εγκυμοσύνη»}$ και $\Theta = \text{«Το τεστ είναι θετικό»}$. Από τα δεδομένα του προβλήματος έχουμε $P(E) = 0.12$, $P(\Theta|E') = 0.01$ και $P(\Theta|E) = 0.03$. Άρα επίσης έχουμε $P(E') = 0.88$ και $P(\Theta|E) = 0.97$. Από τον κανόνα του Bayes και τα πιο πάνω δεδομένα:

$$P(E|\Theta) = \frac{P(\Theta|E)P(E)}{P(\Theta|E)P(E) + P(\Theta|E')P(E')} = \frac{0.97 \times 0.12}{0.97 \times 0.12 + 0.01 \times 0.88} \simeq 92.97\%.$$

(β') Έστω τώρα Θ_1, Θ_2 τα ενδεχόμενα να βγει το αποτέλεσμα θετικό στην πρώτη ή στην δεύτερη εξέταση, αντίστοιχα. Από τον νόμο του Bayes και την υπόθεση της ανεξαρτησίας, έχουμε:

$$\begin{aligned} P(E|\Theta_1 \cap \Theta_2') &= \frac{P(\Theta_1 \cap \Theta_2'|E)P(E)}{P(\Theta_1 \cap \Theta_2'|E)P(E) + P(\Theta_1 \cap \Theta_2'|E')P(E')} \\ &= \frac{97\% \times 3\% \times 12\%}{97\% \times 3\% \times 12\% + 1\% \times 99\% \times 88\%} \simeq 28.613\%. \end{aligned}$$

26. **(Άθροισμα ζαριών)** Ρίχνονται δύο δίκαια ζάρια. Έστω X_i η Τ.Μ. που δίνει το αποτέλεσμα του i ζαριού, για $i = 1, 2$.

- (α') Ορίστε έναν κατάλληλο δειγματικό χώρο και ένα μέτρο πιθανότητας που να περιγράφουν το παραπάνω πείραμα.
 (β') Βρείτε την μάζα και συνάρτηση κατανομής της X_1 .
 (γ') Βρείτε την μάζα της τυχαίας μεταβλητής $Z = 7 - X_1$. Τι παρατηρείτε;
 (δ') Βρείτε την μάζα της τυχαίας μεταβλητής $Y = X_1 + X_2$.
 (ε') Ποια είναι η πιο πιθανή τιμή για το άθροισμα των δύο ζαριών; Δηλαδή, για ποια τιμή y στο $\{2, 3, \dots, 12\}$ μεγιστοποιείται η πιθανότητα $P(Y = y)$;
 (ς') Ποια είναι η μέση τιμή του αθροίσματος των δύο ζαριών;

Λύση:

(α') $\Omega = \{(i, j) : 1 \leq i, j \leq 6\}$, δηλαδή όλα τα δυνατά αποτελέσματα των δύο ζαριών. Επίσης, $P(\{\omega\}) = 1/36$ για κάθε αποτέλεσμα ω , δηλαδή όλα τα αποτελέσματα είναι ισοπίθανα (άρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον τύπο $P(A) = |A|/|\Omega|$).

(β') Το σύνολο τιμών της X_1 είναι το $S_{X_1} = \{1, \dots, 6\}$ και η μάζα της στο σημείο $x \in S_{X_1}$ ισούται με

$$p_{X_1}(x) = P(X_1 = x) = \frac{|\{\omega : X_1 = x\}|}{|\Omega|} = \frac{|\{(x, 1), (x, 2), \dots, (x, 6)\}|}{|\Omega|} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}.$$

Η συνάρτηση κατανομής είναι η

$$F_{X_1}(x) = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ 1/6, & 1 \leq x < 2, \\ 2/6, & 2 \leq x < 3, \\ 3/6, & 3 \leq x < 4, \\ 4/6, & 4 \leq x < 5, \\ 5/6, & 5 \leq x < 6, \\ 6/6, & x \geq 6. \end{cases}$$

Παρατηρήστε ότι για την X_2 ισχύουν ακριβώς τα ίδια, δηλαδή $S_{X_2} = S_{X_1}$, $p_{X_2}(x) = p_{X_1}(x)$, $F_{X_2}(x) = F_{X_1}(x)$ για κάθε $x \in S_{X_2}$.

(γ') Το σύνολο τιμών της Z είναι $S_Z = \{1, 2, \dots, 6\} = S_{X_1}$. Η μάζα είναι

$$p_Z(z) = P(Z = z) = P(7 - X_1 = z) = P(X_1 = 7 - z) = \frac{1}{6} = p_{X_1}(z) \text{ για κάθε } z \in S_Z.$$

Παρατηρούμε ότι οι τυχαίες μεταβλητές Z και X_1 έχουν την ίδια μάζα, άρα από στατιστικής άποψης είναι αδιαχώριστες αφού λαμβάνουν τιμές με την ίδια πιθανότητα, παρότι οι τιμές τους πάντα διαφέρουν σε κάθε μεμονωμένη ρίψη.

(δ') Το σύνολο τιμών της Y είναι το $S_Y = \{2, 3, \dots, 12\}$. Για να υπολογίσουμε την μάζα στο σημείο $y \in S_Y$, θεωρούμε πρώτα την περίπτωση $y \leq 7$:

$$p_Y(y) = \frac{|\{\omega : X_1 + X_2 = y\}|}{|\Omega|} = \frac{|\{(1, y-1), (2, y-2), \dots, (y-1, 1)\}|}{|\Omega|} = \frac{y-1}{36}.$$

Για την περίπτωση $y \geq 8$, μπορούμε να εφαρμόσουμε την ίδια μεθοδολογία. Εναλλακτικά, παρατηρούμε πρώτα ότι εάν ορίσουμε τις τυχαίες μεταβλητές $Z_1 = 7 - X_1, Z_2 = 7 - X_2$, τότε όπως και στο προηγούμενο ερώτημα, για $i, j = 1, 2, \dots, 6$,

$$P(Z_1 = i, Z_2 = j) = P(X_1 = 7 - i, X_2 = 7 - j) = \frac{1}{36} = P(X_1 = i, X_2 = j).$$

Παρατηρούμε ότι τα αποτελέσματα των ζαριών X_1, X_2 είναι στατιστικά αδιαχώριστα από τα συμμετρικά τους αποτελέσματά Z_1, Z_2 . Συνεπώς, $P(X_1 + X_2 = y) = P(Z_1 + Z_2 = y)$ για κάθε $y = 2, \dots, 12$. Τότε όμως

$$\begin{aligned} p_Y(y) &= P(X_1 + X_2 = y) = P(Z_1 + Z_2 = y) = P((7 - X_1) + (7 - X_2) = y) \\ &= P(X_1 + X_2 = 14 - y) = p_Y(14 - y) = \frac{(14 - y) - 1}{36} = \frac{13 - y}{36}, \end{aligned}$$

όπου χρησιμοποιήσαμε την τιμή της μάζας στο σημείο $14 - y$, το οποίο είναι πάντα είναι μικρότερο από 7 (αφού υποθέσαμε $y \geq 8$).

Συνεπώς η μάζα σε κάθε σημείο του $\{2, \dots, 12\}$ είναι

$$p_Y(y) = \begin{cases} \frac{y-1}{36}, & y = 2, \dots, 7, \\ \frac{13-y}{36}, & y = 8, \dots, 12. \end{cases}$$

(ε') Εφόσον η μάζα $p_Y(y)$ είναι αύξουσα στα σημεία $y \in \{2, \dots, 7\}$, φθίνουσα στα $y \in \{8, \dots, 12\}$ και ισχύει $p_Y(7) = 1/6 > 5/36 = p_Y(8)$, συμπεραίνουμε ότι η πιο πιθανή τιμή του αθροίσματος Y είναι το 7.

(ζ')

$$\begin{aligned} E(Y) &= \sum_{y=2}^{12} y p_Y(y) = \sum_{y=2}^6 y p_Y(y) + 7 p_Y(7) + \sum_{y=8}^{12} y p_Y(y) \\ &= \sum_{y=2}^6 y \frac{y-1}{36} + 7 \times \frac{1}{6} + \sum_{y=8}^{12} y \frac{(13-y)}{36} = \frac{7}{6} + \sum_{i=1}^5 \frac{(i+1)i}{36} + \sum_{i=1}^5 \frac{(13-i)i}{36} \\ &= \frac{7}{6} + \sum_{i=1}^5 \frac{[(i+1) + (13-i)]i}{36} = \frac{7}{6} + \sum_{i=1}^5 \frac{14i}{36} = \frac{7}{6} + \frac{14}{36} \times \frac{5 \times 6}{2} = 7, \end{aligned}$$

όπου κάναμε χρήση του τύπου $\sum_{i=1}^n i = n(n+1)/2$. Εναλλακτικά, βέβαια, θα μπορούσαμε, μετά την πρώτη ισότητα, να αντικαταστήσουμε τις τιμές της μάζας και να προσθέσουμε τους δώδεκα όρους που προκύπτουν.

27. **(Πώληση βιβλίων)** Ένα βιβλιοπωλείο αγοράζει 10 βιβλία προς 20 ευρώ το ένα και τα πουλάει 30 ευρώ. Η μάζα πιθανότητας του αριθμού X των βιβλίων που πουλιούνται (σε ένα έτος) δίνεται από τον τύπο

$$p_X(x) = \frac{2x+1}{120}, \quad x = 1, 2, \dots, 10.$$

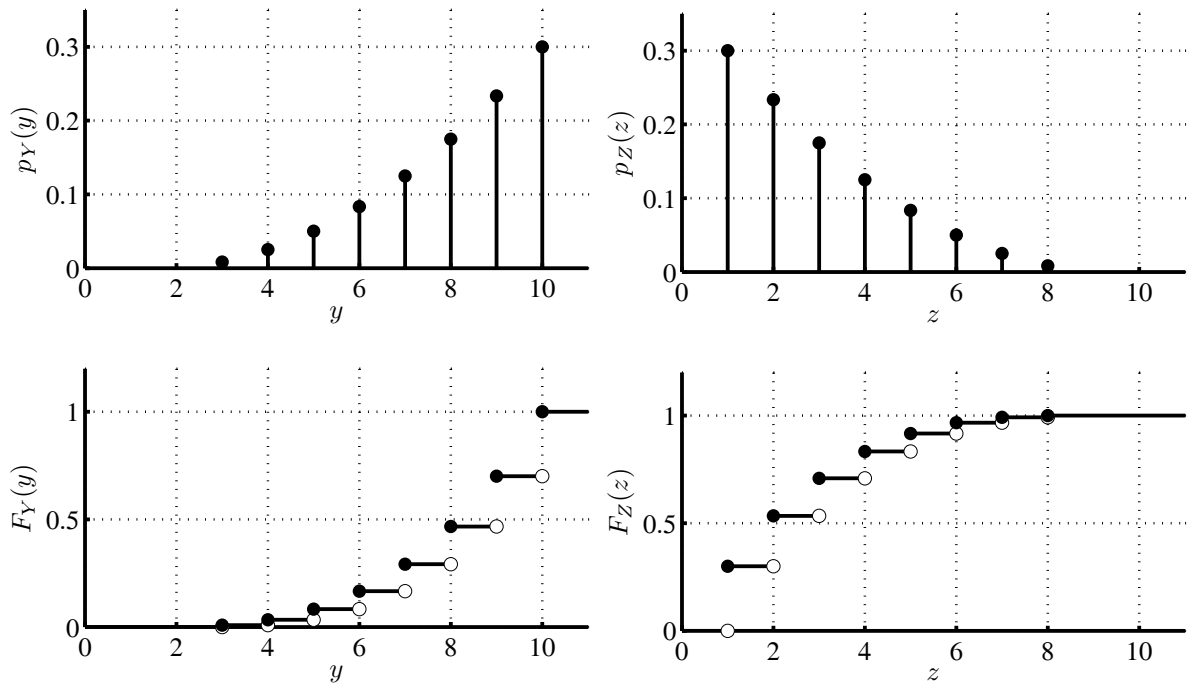
Να υπολογιστεί η μέση τιμή του X και η μέση τιμή του καθαρού κέρδους Y του βιβλιοπωλείου σε ένα έτος υποθέτοντας διαδοχικά ότι

- (α') Στο τέλος της χρονιάς το βιβλιοπωλείο μπορεί να επιστρέψει τα απούλητα βιβλία στον προμηθευτή λαμβάνοντας πίσω τα 20 ευρώ, και
- (β') Στο τέλος της χρονιάς το βιβλιοπωλείο δεν μπορεί να επιστρέψει τα απούλητα βιβλία στον προμηθευτή, ενώ τα βιβλία δεν έχουν πλέον καμία αξία.

(Υπόδειξη: θα χρειαστούν οι γνωστοί τύποι $\sum_{i=0}^n i = n(n+1)/2$, $\sum_{i=0}^n i^2 = n(n+1)(2n+1)/6$.)

Λύση: Η μέση τιμή του X προκύπτει με απλή εφαρμογή του ορισμού:

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_{x=1}^{10} x p_X(x) = \sum_{x=1}^{10} x \frac{2x+1}{120} = \frac{1}{120} \left(2 \sum_{x=1}^{10} x^2 + \sum_{x=1}^{10} x \right) \\ &= \frac{1}{120} \left(2 \frac{10 \times 11 \times 21}{6} + \frac{10 \times 11}{2} \right) = \frac{55}{8} = 6.875. \end{aligned}$$



Σχήμα 1: Η μάζα και η συνάρτηση κατανομής των T.M. Y, Z της Άσκησης 28.

Η τέταρτη ισότητα προκύπτει με εφαρμογή των τύπων της υπόδειξης. Για να υπολογίσουμε την μέση τιμή του κέρδους του βιβλιοπωλείου στην πρώτη περίπτωση, όταν δηλαδή οι επιστροφές στον προμηθευτή είναι δεκτές, παρατηρούμε ότι $Y = (30 - 20)X = 10X$, και άρα:

$$E[Y] = E[10X] = 10E[X] = 68.75.$$

Στην δεύτερη περίπτωση, παρατηρούμε πως $Y = 10X + (-20)(10 - X) = 30X - 200$, επομένως

$$E[Y] = E[30X - 200] = 30E[X] - 200 = \frac{25}{4} = 6.25.$$

28. **(Αριθμημένες μπάλες)** Έστω πως από 10 μπάλες, οι οποίες είναι αριθμημένες από το 1 έως το 10, επιλέγουμε τυχαία 3 χωρίς επανανοποθέτηση. Έστω Y ο μέγιστος αριθμός από τις τρεις μπάλες που επιλέξαμε, και Z ο ελάχιστος. Να προσδιορίσετε την μάζα και την συνάρτηση κατανομής των Y και Z .

Λύση: Συνολικά υπάρχουν $\binom{10}{3}$ δυνατές επιλογές, άρα ο δειγματικός χώρος αποτελείται από $\binom{10}{3}$ στοιχεία και τα αντίστοιχα αποτελέσματα είναι ισοπίθανα.

Για το Y , παρατηρούμε αρχικά πως η μικρότερη δυνατή τιμή του είναι 3 και η μεγαλύτερη 10, και συνεπώς το Y έχει σύνολο τιμών το $S_Y = \{3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$. Για κάθε $y \in S_Y$, οι επιλογές που αντιστοιχούν σε $Y = y$ είναι εκείνες κατά τις οποίες επιλέγουμε την μπάλα y και δύο ακόμα από τις $1, 2, \dots, y-1$. Αυτό μπορεί να γίνει με $\binom{y-1}{2}$ τρόπους, και τελικά προκύπτει πως η μάζα της Y δίνεται από την έκφραση

$$p_Y(y) = \frac{\binom{y-1}{2}}{\binom{10}{3}}, \quad y = 3, 4, \dots, 10.$$

Για την κατανομή του Y έχουμε $F_Y(y) = 0$ για $y < 3$ και $F_Y(y) = 1$ για $y > 10$. Για τις τιμές $3 \leq y \leq 10$ η κατανομή μπορεί εύκολα να προσδιοριστεί είτε από τη μάζα, είτε παρατηρώντας πως

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(Y \leq \lfloor y \rfloor) = \frac{\binom{\lfloor y \rfloor}{3}}{\binom{10}{3}}, \quad 3 \leq y \leq 10.$$

Η τελευταία ισότητα προέκυψε γιατί από τους $\binom{10}{3}$ συνολικά συνδυασμούς, $\binom{\lfloor y \rfloor}{3}$ μπορούν να δημιουργηθούν από τις 3 μπάλες, ώστε η μέγιστη να είναι ίση ή μικρότερη από y . Η μάζα και η συνάρτηση κατανομής της Y έχουν σχεδιαστεί στο Σχήμα 1.

Για το Z , παρατηρούμε αρχικά πως η μικρότερη δυνατή τιμή του είναι 1 και η μεγαλύτερη 8, και συνεπώς το Z έχει σύνολο τιμών το $S_Z = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$. Για κάθε $z \in S_Z$, οι επιλογές που αντιστοιχούν σε $Z = z$ είναι εκείνες κατά τις οποίες επιλέγουμε την μπάλα z και δύο ακόμα από τις $z+1, z+2, \dots, 10$. Αυτό μπορεί να γίνει με $\binom{10-z}{2}$ τρόπους, και συνεπώς η μάζα δίνεται από την έκφραση

$$p_Z(z) = \binom{10-z}{2} / \binom{10}{3}, \quad z = 1, 2, \dots, 8.$$

Για την κατανομή του Z έχουμε $F_Y(y) = 0$ για $z < 1$ και $F_Y(y) = 1$ για $z > 8$. Για τις τιμές $1 \leq z \leq 8$ η κατανομή μπορεί εύκολα να προσδιοριστεί είτε από τη μάζα, είτε παρατηρώντας πως

$$F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(Z \leq \lfloor z \rfloor) = 1 - P(Z > \lfloor z \rfloor) = 1 - \binom{10 - \lfloor z \rfloor}{3} / \binom{10}{3}, \quad z = 1, 2, \dots, 8.$$

Η τελευταία ισότητα προέκυψε γιατί από τους $\binom{10}{3}$ συνολικά συνδυασμούς, $\binom{10 - \lfloor z \rfloor}{3}$ μπορούν να δημιουργηθούν ώστε όλες οι επιλεγμένες μπάλες να είναι μεγαλύτερες της $\lfloor z \rfloor$, στο σύνολο $\{\lfloor z \rfloor + 1, \dots, 10\}$. Η μάζα και η συνάρτηση κατανομής της Z έχουν σχεδιαστεί στο Σχήμα 1.

29. **(Σχέση μεταξύ παραμέτρων)** Για μια διακριτή Τ.Μ. X με μέση τιμή μ και διασπορά σ^2 , ορίζουμε, για κάθε ζευγάρι ακέραιων αριθμών $m, n = 0, 1, \dots$ την συνάρτηση: $f(m, n) = E(mX^n)$. Αποδείξτε ότι ισχύει η σχέση:

$$f(1, 2) = \sigma^2 f(1, 0) + 2f(1, 1)^2 - \mu f(1, 1).$$

Λύση:

$$\begin{aligned} & \sigma^2 f(1, 0) + 2f(1, 1)^2 - \mu f(1, 1) \\ &= \sigma^2 E(1 \times X^0) + 2(E(1 \times X^1))^2 - \mu E(1 \times X^1) = \sigma^2 + 2\mu^2 - \mu^2 = \sigma^2 + \mu^2 = E(X^2). \end{aligned}$$

Η τελευταία ισότητα προκύπτει επειδή $\sigma^2 = E(X^2) - \mu^2$. Επειδή $f(1, 2) = E(X^2)$, προκύπτει το ζητούμενο.

3η Ομάδα Ασκήσεων

30. **(Μεταγραφή)** Μια ποδοσφαιρική ομάδα κάνει μεταγραφή ένα νέο επιθετικό παίκτη. Ο παίκτης αυτός ανήκει σε μια από τρεις κατηγορίες ποιότητας:

(α') Ο επιθετικός είναι «χέλι» με πιθανότητα $\frac{1}{6}$, οπότε και σκοράρει σε κάθε παιχνίδι με πιθανότητα $\frac{2}{3}$.

(β') Ο επιθετικός είναι «μέτριος» με πιθανότητα $\frac{1}{3}$, οπότε και σκοράρει σε κάθε παιχνίδι με πιθανότητα $\frac{1}{3}$.

(γ') Ο επιθετικός είναι «παλτό» με πιθανότητα $\frac{1}{2}$, οπότε και σκοράρει σε κάθε παιχνίδι με πιθανότητα $\frac{1}{6}$.

Τη στιγμή της μεταγραφής η ομάδα δεν γνωρίζει σε ποια κατηγορία ποιότητας ανήκει ο επιθετικός. Επίσης, με δεδομένη την κατηγορία στην οποία ανήκει ο επιθετικός, ο επιθετικός σκοράρει σε κάθε παιχνίδι ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα παιχνίδια. Παρατηρήστε ότι στα άνω δεν έχει ληφθεί υπόψη πόσα γκολ βάζει ο επιθετικός σε ένα παιχνίδι, αλλά μόνο αν σκοράρει (έστω και ένα γκολ) ή όχι. Απαντήστε στα ακόλουθα ερωτήματα:

(α') Έστω πως παίζεται το πρώτο παιχνίδι, και ο επιθετικός σκοράρει. Ποια είναι η νέα πιθανότητα ο επιθετικός να είναι «χέλι»;

(β') Έστω πως ο επιθετικός είναι «χέλι», και έχουν παιχτεί 10 παιχνίδια. Ποια είναι η μάζα, η μέση τιμή, και η διασπορά του πλήθους X των παιχνιδιών στα οποία ο επιθετικός σκόραρε;

(γ') Έστω πως έχουν παιχτεί 5 παιχνίδια, και ο επιθετικός έχει σκοράρει στα 2. Ποια είναι η νέα πιθανότητα ο επιθετικός να είναι «χέλι»;

Λύση: Έστω τα ενδεχόμενα A ο επιθετικός να είναι «χέλι», B ο επιθετικός να είναι «μέτριος», και C ο επιθετικός να είναι «παλτό». Μας έχει δοθεί ότι

$$P(A) = \frac{1}{6}, \quad P(B) = \frac{1}{3}, \quad P(C) = \frac{1}{2}.$$

Έστω, επίσης το ενδεχόμενο G ο επιθετικός να σκοράρει σε ένα παιχνίδι. Μας έχει δοθεί ότι

$$P(G|A) = \frac{2}{3}, \quad P(G|B) = \frac{1}{3}, \quad P(G|C) = \frac{1}{6}.$$

(α') Χρησιμοποιούμε τον Κανόνα του Bayes:

$$\begin{aligned} P(A|G) &= \frac{P(AG)}{P(G)} = \frac{P(G|A)P(A)}{P(G|A)P(A) + P(G|B)P(B) + P(G|C)P(C)} \\ &= \frac{\frac{2}{3} \times \frac{1}{6}}{\frac{2}{3} \times \frac{1}{6} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{6} \times \frac{1}{2}} = \frac{4}{4 + 4 + 3} = \frac{4}{11} \simeq 0.3636. \end{aligned}$$

Παρατηρήστε ότι η πιθανότητα ο επιθετικός να ήταν «χέλι» αυξήθηκε, όπως αναμενόταν.

(β') Αφού ο επιθετικός σκοράρει σε κάθε παιχνίδι ανεξάρτητα από τα άλλα και με την ίδια πιθανότητα $\frac{2}{3}$ σε καθένα από αυτά, το πλήθος των παιχνιδιών X στα οποία ο επιθετικός σκοράρει ακολουθεί τη διωνυμική κατανομή με παραμέτρους (πλήθος πειραμάτων) $N = 10$ και (πιθανότητα επιτυχίας σε κάθε πείραμα) $p = \frac{2}{3}$, επομένως

$$P(X = k) = \binom{10}{k} \left(\frac{2}{3}\right)^k \left(\frac{1}{3}\right)^{10-k},$$

και

$$E(X) = Np = \frac{20}{3} \simeq 6.6667, \quad \text{VAR}(X) = Np(1-p) = 10 \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{20}{9} \simeq 2.2222.$$

(γ') Έστω τώρα G_2 το ενδεχόμενο ο επιθετικός να σκοράρει σε ακριβώς 2 από τα 5 παιχνίδια. Όπως και στο προηγούμενο σκέλος, το πλήθος των παιχνιδιών στα οποία θα σκοράρει δίνεται από την διωνυμική κατανομή, επομένως

$$\begin{aligned} P(G_2|A) &= \binom{5}{2} \left(\frac{2}{3}\right)^2 \left(\frac{1}{3}\right)^3, \\ P(G_2|B) &= \binom{5}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)^3, \\ P(G_2|C) &= \binom{5}{2} \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^3. \end{aligned}$$

Και πάλι, χρησιμοποιώντας τον Κανόνα του Bayes, έχουμε

$$\begin{aligned} P(A|G_2) &= \frac{P(AG_2)}{P(G_2)} = \frac{P(G_2|A)P(A)}{P(G_2|A)P(A) + P(G_2|B)P(B) + P(G_2|C)P(C)} \\ &= \frac{\binom{5}{2} \left(\frac{2}{3}\right)^2 \left(\frac{1}{3}\right)^3 \times \frac{1}{6}}{\binom{5}{2} \left(\frac{2}{3}\right)^2 \left(\frac{1}{3}\right)^3 \times \frac{1}{6} + \binom{5}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)^3 \times \frac{1}{3} + \binom{5}{2} \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^3 \times \frac{1}{2}} \\ &= \frac{4}{4 + 16 + 3 \times 5^3/2^5} = \frac{128}{128 + 512 + 375} \simeq 0.1261. \end{aligned}$$

31. **(Τρία κέρματα)** Δύο άτομα ρίχνουν (το καθένα) 3 δίκαια κέρματα. Ποια είναι η πιθανότητα p να προκύψει ο ίδιος αριθμός από κορώνες;

Λύση: Έστω A_0 και A_1 οι αριθμοί από κορώνες των δύο ατόμων. Προφανώς οι A_0, A_1 , ακολουθούν την διωνυμική κατανομή με παραμέτρους $N = 3$ και $p = 0.5$. Συνεπώς:

$$\begin{aligned} p &= P(\cup_{i=0}^3 \{A_0 = A_1 = i\}) = \sum_{i=0}^3 P(A_0 = A_1 = i) = \sum_{i=0}^3 P(A_0 = i)P(A_1 = i) = \sum_{i=0}^3 P(A_0 = i)^2 \\ &= \sum_{i=0}^3 \left[\binom{3}{i} 0.5^i 0.5^{3-i} \right]^2 = \left(\frac{1}{8}\right)^2 + \left(\frac{3}{8}\right)^2 + \left(\frac{3}{8}\right)^2 + \left(\frac{1}{8}\right)^2 = \frac{20}{64} = \frac{5}{16}. \end{aligned}$$

Η δεύτερη ισότητα προκύπτει από το ότι τα ενδεχόμενα είναι ξένα. Η τρίτη ισότητα από την ανεξαρτησία των ρίψεων των δύο παικτών. Η τέταρτη λόγω συμμετρίας, και η πέμπτη λόγω του ότι οι αριθμοί από κορώνες ακολουθούν την διωνυμική κατανομή.

32. **(Εξασφάλιση αξιοπιστίας)**

- (α') Προκειμένου μια πλακέτα να λειτουργεί, πρέπει να λειτουργούν τουλάχιστον 7 από 8 όμοια κυκλώματα που βρίσκονται μέσα σε αυτή. Κάθε κύκλωμά της λειτουργεί ή όχι ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα. Βρείτε την πιθανότητα P_b να λειτουργεί η πλακέτα συναρτήσει της πιθανότητας p να λειτουργεί ένα κύκλωμα.
- (β') Έστω ότι ένα μηχάνημα έχει n από τις άνω πλακέτες, και χρειαζόμαστε να λειτουργεί τουλάχιστον μία, με πιθανότητα 99,9%. Βρείτε μια συνθήκη που πρέπει να ικανοποιείται από το n . Υπολογίστε το ελάχιστο δυνατό n στην περίπτωση που $p = 0.9$.

Λύση:

- (α') Ο αριθμός N των κυκλωμάτων που λειτουργούν ακολουθεί την διωνυμική κατανομή με παραμέτρους 8 (τον αριθμό των ανεξάρτητων πειραμάτων) και p (την πιθανότητα επιτυχίας του κάθε πειράματος). Συνεπώς:

$$P_b = P(N = 7) + P(N = 8) = \binom{8}{7} p^7 (1-p)^1 + \binom{8}{8} p^8 (1-p)^0 = p^7 (8 - 7p).$$

- (β') Κάθε πλακέτα δεν λειτουργεί με πιθανότητα $1 - P_b$. Η πιθανότητα να μη λειτουργεί καμία είναι, λόγω ανεξαρτησίας, $(1 - P_b)^n$. Άρα θα λειτουργεί τουλάχιστον μία με πιθανότητα $1 - (1 - P_b)^n$. Παρατηρήστε ότι η πιθανότητα αυξάνει καθώς μεγαλώνει το n . Ο αριθμός πλακετών n που απαιτείται είναι το μικρότερο δυνατό n για το οποίο $1 - (1 - P_b)^n \geq 0.999$. Για $p = 0.9$, το μικρότερο δυνατό n είναι το $n = 5$.

33. **(Δύο τηλεφωνικές γραμμές)** Ένας υπολογιστής A στέλνει ένα μήνυμα ταυτόχρονα μέσω 2 τηλεφωνικών γραμμών σε ένα υπολογιστή B . Οι δύο γραμμές εισάγουν σφάλματα, με πιθανότητες q_1 και q_2 αντίστοιχα, ανεξάρτητα η μία από την άλλη. Ο υπολογιστής B μπορεί να εντοπίσει αν έχουν γίνει σφάλματα στη μετάδοση, και ζητά επαναμετάδοση μέχρι να πάρει το μήνυμα χωρίς σφάλμα σε κάποια από τις 2 γραμμές.

- (α') Βρείτε την πιθανότητα να χρειαστούν πάνω από K μεταδόσεις.

- (β') Βρείτε την πιθανότητα στην τελευταία μετάδοση το μήνυμα να έχει ληφθεί χωρίς λάθος στη δεύτερη γραμμή.

Λύση:

- (α') Έστω μια τυχαία εκπομπή του μηνύματος. Έστω E το ενδεχόμενο να μη φτάσει σωστά το μήνυμα στον υπολογιστή B , E_1 το ενδεχόμενο να μη φτάσει σωστά το μήνυμα από τη γραμμή 1, και E_2 το ενδεχόμενο να μη φτάσει σωστά από τη γραμμή 2. Εξ υποθέσεως, τα ενδεχόμενα E_1 και E_2 είναι ανεξάρτητα. Συνεπώς

$P(E) = P(E_1 \cap E_2) = P(E_1)P(E_2) = q_1q_2$. Κάθε απόπειρα μετάδοσης αποτελεί πείραμα Bernoulli με πιθανότητα επιτυχίας $1 - q_1q_2$. Τα πειράματα Bernoulli είναι ανεξάρτητα, επομένως το πλήθος των μεταδόσεων X που θα χρειαστούν ακολουθούν την γεωμετρική κατανομή με παράμετρο $p = 1 - q_1q_2$, και, κατά τα γνωστά από τη θεωρία, η πιθανότητα να χρειαστούν πάνω από K μεταδόσεις είναι

$$P(X > K) = (1 - p)^K = (q_1q_2)^K.$$

- (β') Στην τελευταία μετάδοση, κάποια από τις γραμμές μετέδωσε το μήνυμα σωστά, δηλαδή συνέβη το ενδεχόμενο $E'_1 \cup E'_2$. Πρέπει να υπολογίσουμε την δεσμευμένη πιθανότητα $P(E'_2|E'_1 \cup E'_2)$:

$$P(E'_2|E'_1 \cup E'_2) = \frac{P(E'_2 \cap (E'_1 \cup E'_2))}{P(E'_1 \cup E'_2)} = \frac{P(E'_2)}{P(E'_1 \cup E'_2)} = \frac{P(E'_2)}{P(E'_1) + P(E'_2) - P(E'_1 \cap E'_2)} = \frac{1 - q_2}{1 - q_1 + 1 - q_2 - (1 - q_1)(1 - q_2)} = \frac{1 - q_2}{1 - q_1q_2}.$$

34. **(Βελάκια)** Ρίχνουμε δέκα βελάκια σε έναν στόχο, με κλειστά μάτια. Οι διαδοχικές ρίψεις είναι ανεξάρτητες, και η πιθανότητα να πετύχουμε το στόχο είναι μόνο 1%.

(α') Ποια η πιθανότητα ακριβώς 2 βελάκια να πέτυχαν το στόχο;

(β') Αν αντί για 10, ρίχναμε 140 βελάκια, βρείτε μια προσέγγιση της πιο πάνω πιθανότητας.

Λύση: Έστω X το πλήθος από βελάκια που πέτυχαν το στόχο.

- (α') Εδώ το X εκφράζει το πλήθος των «επιτυχιών» σε $N = 10$ όμοια, ανεξάρτητα πειράματα, που το καθένα έχει πιθανότητα επιτυχίας $p = 0.01$. Συνεπώς $X \sim \text{Διων}(10, 0.01)$, και

$$P(X = 2) = \binom{10}{2} \cdot 0.01^2 \cdot (1 - 0.01)^{10-2} \simeq 0.0041524 \simeq 0.42\%.$$

- (β') Παρομοίως, εδώ $X \sim \text{Διων}(140, 0.01)$. Παρατηρήστε πως έχουμε ένα μεγάλο πλήθος πειραμάτων, όλα με μικρή πιθανότητα επιτυχίας. Άρα μπορούμε να προσεγγίσουμε την κατανομή της X μέσω της Poisson(λ), με $\lambda = 140 \times 0.01 = 1.4$, και τελικά έχουμε

$$P(X = 2) \simeq e^{-1.4} \cdot \frac{1.4^2}{2!} \simeq 0.2417 \simeq 24.1\%.$$

Το ακριβές αποτέλεσμα, όπως προκύπτει με χρήση της διωνυμικής κατανομής, είναι

$$P(X = 2) = \binom{140}{2} \cdot 0.01^2 \cdot (1 - 0.01)^{140-2} \simeq 0.2431,$$

επομένως το σφάλμα που κάνουμε χρησιμοποιώντας την κατανομή Poisson είναι μικρό.

35. **(Προσδιορισμός κατανομής διακριτών τυχαίων μεταβλητών)** Για κάθε μία απ' τις παρακάτω τυχαίες μεταβλητές, περιγράψτε την κατανομή της και δώστε τις τιμές των αντίστοιχων παραμέτρων.

(α') Επιλέγουμε στην τύχη και με επανατοποθέτηση 10 φύλλα από 4 τράπουλες, και X είναι το πλήθος από άσσους που επιλέξαμε.

(β') Επιλέγουμε φύλλα όπως στο πρώτο σκέλος μέχρι την πρώτη φορά που θα επιλέξουμε βαλέ, και X είναι ο συνολικός αριθμός από φύλλα που επιλέξαμε.

(γ') Όπως στο πρώτο σκέλος, αλλά χωρίς επανατοποθέτηση.

(δ') Ρίχνουμε ένα δίκαιο ζάρι 15 φορές και X είναι το πλήθος των φορών που φέραμε μονό αποτέλεσμα.

(ε') Ρίχνουμε M φορές ένα κέρμα με $P(\text{Κορώνα}) = p$, και X είναι το πλήθος των φορών που φέραμε γράμματα.

Λύση:

(α') Η X περιγράφει το σύνολο των επιτυχιών σε μια σειρά από όμοια, ανεξάρτητα πειράματα κι άρα η κατανομή της είναι η διωνυμική με αριθμό πειραμάτων 10 και πιθανότητα επιτυχίας για το κάθε πείραμα $\frac{4 \times 4}{4 \times 52} = \frac{1}{13}$.

(β') Η X περιγράφει τη χρονική στιγμή της πρώτης επιτυχίας σε μια σειρά από όμοια, ανεξάρτητα πειράματα κι άρα η κατανομή της είναι η γεωμετρική με παράμετρο (δηλαδή πιθανότητα επιτυχίας του κάθε πειράματος) $\frac{4 \times 4}{4 \times 52} = \frac{1}{13}$.

- (γ') Επιλέγουμε στην τύχη χωρίς επανατοποθέτηση κι άρα η X ακολουθεί την υπεργεωμετρική κατανομή με παραμέτρους $N = 208$, $k = 16$, $n = 10$.
- (δ') Η πιθανότητα να φέρουμε μονό αποτέλεσμα είναι $p = P(1) + P(3) + P(5) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$, και επειδή τα πειράματα είναι ανεξάρτητα, η κατανομή της X είναι η διωνυμική με αριθμό πειραμάτων 15 και πιθανότητα επιτυχίας για το κάθε πείραμα $\frac{1}{2}$.
- (ε') Ομοίως, η κατανομή της X είναι η διωνυμική με αριθμό πειραμάτων M και πιθανότητα επιτυχίας για το κάθε πείραμα $1 - p$.

36. **(Δημητριακά)** Κάθε εβδομάδα αγοράζετε ένα κουτί δημητριακά μιας συγκεκριμένης εταιρίας, το οποίο κοστίζει 5 ευρώ. Η εταιρία διαφημίζει ότι μέσα σε ορισμένα «τυχερά» κουτιά περιέχεται «κουπόνι δώρου» αξίας 10 ευρώ. Δίνεται ότι το 1% των κουτιών της εν λόγω εταιρίας περιέχει κουπόνι δώρου.

- (α') Πόσο είναι το μέσο καθαρό κέρδος σας στις πρώτες 100 εβδομάδες αγοράς;
- (β') Πόσα κατά μέσο όρο κουτιά πρέπει να αγοράσετε μέχρι να βρείτε ένα με κουπόνι δώρου; Πόσα χρήματα θα έχετε ξοδέψει κατά μέσο όρο;
- (γ') Βρείτε το ελάχιστο πλήθος, n , των εβδομάδων για τις οποίες πρέπει να εξακολουθείτε να αγοράζετε κουτιά έτσι ώστε να έχετε βρει κάποιο κουπόνι σε αυτό το διάστημα με πιθανότητα μεγαλύτερη ή ίση του 50%.
- (δ') Έστω ότι έχουν περάσει $n - 1$ εβδομάδες και δεν έχετε βρει ακόμα κουπόνι, ποια η πιθανότητα ότι θα βρείτε ένα την επόμενη εβδομάδα; (n είναι το πλήθος εβδομάδων που υπολογίσατε στο προηγούμενο υποερώτημα.)
- (ε') Υπολογίστε την πιθανότητα να έχετε βρει ακριβώς 2 κουπόνια σε 100 εβδομάδες, κάνοντας χρήση της κατανομής Poisson.
- (ς') Υπολογίστε την πιθανότητα να μην έχετε βρει κανένα κουπόνι σε 100 εβδομάδες.

Λύση:

- (α') Έστω X το πλήθος κουτιών που περιέχουν κουπόνι στα κουτιά που αγοράστηκαν τις 100 πρώτες εβδομάδες. Αφού το ενδεχόμενο εύρεσης κουπονιού είναι ανεξάρτητο από εβδομάδα σε εβδομάδα, έχουμε ότι η X ακολουθεί την διωνυμική κατανομή με παραμέτρους $N = 100$ και $p = 0.01$. Το καθαρό κέρδος, σε ευρώ, είναι $Y = 10X - 5 \times 100$, άρα

$$E(Y) = 10E(X) - 500 = 10 \left(100 \times \frac{1}{100} \right) - 500 = -490.$$

Στην άνω χρησιμοποιήσαμε το ότι η μέση τιμή μιας διωνυμικής Τ.Μ. X με παραμέτρους N, p , είναι $E(X) = Np$.

- (β') Έστω Z ο αριθμός κουτιών που αγοράστηκαν μέχρι την πρώτη αγορά κουτιού που περιέχει κουπόνι. Αφού κάθε αγορά είναι ανεξάρτητη από τις άλλες, η Z ακολουθεί την γεωμετρική κατανομή με παράμετρο $p = 0.01$, και συνεπώς $E(Z) = \frac{1}{p} = \frac{1}{0.01} = 100$. Επίσης, εάν W είναι τα χρήματα που ξοδεύτηκαν μέχρι την 1η αγορά κουτιού με κουπόνι, τότε $W = 5Z$ και $E(W) = E(5Z) = 5E(Z) = 500$.

- (γ') Εδώ ζητάμε το μικρότερο n που ικανοποιεί την ανισότητα $P(Z \leq n) \geq 1/2$:

$$\begin{aligned} P(Z \leq n) \geq \frac{1}{2} &\Leftrightarrow 1 - P(Z > n) \geq \frac{1}{2} \Leftrightarrow 1 - \left(1 - \frac{1}{100} \right)^n \geq \frac{1}{2} \\ &\Leftrightarrow \left(1 - \frac{1}{100} \right)^n \leq \frac{1}{2} \Leftrightarrow n \log \frac{99}{100} \leq -\log 2 \Leftrightarrow n \geq \frac{\log 2}{\log \frac{100}{99}} \simeq 69.9675, \end{aligned}$$

άρα το ελάχιστο τέτοιο n είναι το $n = 70$.

- (δ') Λόγω της ιδιότητας έλλειψης μνήμης της γεωμετρικής κατανομής, η ζητούμενη πιθανότητα είναι $\frac{1}{100}$. Παρατηρήστε ότι η απάντηση δεν εξαρτάται από την τιμή του n .
- (ε') Κατά τα γνωστά από τη θεωρία, ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις ώστε προσεγγιστικά η X να ακολουθεί την κατανομή Poisson με παράμετρο $100 \times \frac{1}{100} = 1$. Άρα

$$P(X = 2) \simeq e^{-1} \frac{1^2}{2!} \simeq 18.39\%.$$

(Απευθείας υπολογισμός της $P(X = 2) = \binom{100}{2} \left(\frac{1}{100} \right)^2 \left(1 - \frac{1}{100} \right)^{100-2}$ με τη χρήση υπολογιστή δίνει ότι η ζητούμενη πιθανότητα είναι περίπου ίση με 18.49%, αρκετά κοντά στην προσέγγιση που δίνει η κατανομή Poisson.)

(ζ')

$$P(X=0) = \binom{100}{0} \left(\frac{1}{100}\right)^0 \left(1 - \frac{1}{100}\right)^{100-0} = \left(1 - \frac{1}{100}\right)^{100} \simeq e^{-1} \simeq 36.79\%.$$

Η πρώτη προσέγγιση προκύπτει είτε χρησιμοποιώντας την προσέγγιση της διωνυμικής κατανομής από την κατανομή Poisson, είτε με χρήση γνωστού ορίου.

37. **(Αυτιά και μύτες)** Ο Σταύρος έχει μεγάλη μύτη και η Μαρία έχει μεγάλα αυτιά. Ο Σταύρος και η Μαρία κάνουν 5 παιδιά. Καθένα από αυτά κληρονομεί τα μεγάλα αυτιά της Μαρίας με πιθανότητα 0.5 και τη μεγάλη μύτη του Σταύρου με πιθανότητα 0.5. Κάθε παιδί κληρονομεί τη μεγάλη μύτη του Σταύρου ανεξάρτητα από το αν κληρονομεί τα μεγάλα αυτιά της Μαρίας, και ανεξάρτητα από το τι συνέβη στα άλλα παιδιά.

- (α') Έστω X το πλήθος των παιδιών που έχουν κληρονομήσει και τα μεγάλα αυτιά του Σταύρου και τη μεγάλη μύτη της Μαρίας. Γράψτε ένα μαθηματικό τύπο για την πιθανότητα $P(X=x)$, αναφέροντας τις δυνατές τιμές του x .
- (β') Έστω Y το πλήθος των παιδιών που έχουν κληρονομήσει είτε τα μεγάλα αυτιά, είτε τη μεγάλη μύτη, είτε και τα δύο. Γράψτε ένα μαθηματικό τύπο για την πιθανότητα $P(Y=y)$, αναφέροντας τις δυνατές τιμές του y .
- (γ') Μια πλαστική επέμβαση που επαναφέρει τη μύτη σε κανονικό μέγεθος κοστίζει 2000 ευρώ και μια πλαστική επέμβαση που επαναφέρει τα αυτιά (και τα δύο) σε κανονικό μέγεθος κοστίζει 4000 ευρώ. Αν ο Σταύρος και η Μαρία επιδιορθώσουν με πλαστική όλες τις μεγάλες μύτες και τα μεγάλα αυτιά των κοριτσιών τους, ποια είναι η μέση τιμή των χρημάτων που θα χρειαστούν;

Λύση:

- (α') Το ενδεχόμενο A ένα παιδί να έχει μεγάλα αυτιά και το ενδεχόμενο B να έχει μεγάλη μύτη είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους. Επομένως, η πιθανότητα να συμβαίνουν και τα δύο ενδεχόμενα ισούται με $P(AB) = P(A)P(B) = \frac{1}{4}$. Κάθε παιδί έχει μεγάλα αυτιά και μύτη ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα, επομένως το πλήθος των παιδιών με μεγάλα αυτιά και μύτη ακολουθεί τη διωνυμική κατανομή με παραμέτρους $n=5$ και $p=\frac{1}{4}$. Επομένως,

$$P(X=x) = \binom{5}{x} \left(\frac{1}{4}\right)^x \left(\frac{3}{4}\right)^{5-x}, \quad x=0, 1, 2, 3, 4, 5.$$

- (β') Το ενδεχόμενο A ένα παιδί να έχει μεγάλα αυτιά και το ενδεχόμενο B να έχει μεγάλη μύτη είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους. Επομένως, η πιθανότητα να συμβεί τουλάχιστον ένα από τα δύο ενδεχόμενα είναι

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A)P(B) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

Κάθε παιδί έχει μεγάλα αυτιά ή μεγάλη μύτη ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα, επομένως το πλήθος των παιδιών με μεγάλα αυτιά ή μεγάλη μύτη ακολουθεί τη διωνυμική κατανομή με παραμέτρους $n=5$ και $p=\frac{3}{4}$. Επομένως,

$$P(X=x) = \binom{5}{x} \left(\frac{3}{4}\right)^x \left(\frac{1}{4}\right)^{5-x}, \quad x=0, 1, 2, 3, 4, 5.$$

- (γ') Έστω W το πλήθος από κορίτσια με μεγάλη μύτη. Έστω επίσης V το πλήθος από κορίτσια με μεγάλα αυτιά. Παρατηρήστε ότι ορισμένα κορίτσια ενδέχεται να ανήκουν και στις δύο ομάδες. Παρατηρήστε επίσης ότι κάθε παιδί θα είναι κορίτσι με μεγάλη μύτη ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα παιδιά με πιθανότητα $\frac{1}{4}$ (γιατί τα ενδεχόμενα να έχει μεγάλη μύτη και να είναι κορίτσι είναι επίσης ανεξάρτητα), επομένως η Τ.Μ. W ακολουθεί την διωνυμική κατανομή με παραμέτρους $N=5$ και $p=\frac{1}{4}$, και μέση τιμή $E(W) = Np = \frac{5}{4}$. Εντελώς ανάλογα, η Τ.Μ. V ακολουθεί την διωνυμική κατανομή με τις ίδιες παραμέτρους $N=5$ και $p=\frac{1}{4}$, και μέση τιμή επίσης $E(V) = Np = \frac{5}{4}$. Τα χρήματα που θα δαπανηθούν είναι η Τ.Μ. $Z = 2000W + 4000V$, με μέση τιμή

$$E(2000W + 4000V) = 2000E(W) + 4000E(V) = 7500.$$

38. **(Ανάβαση Ζυγοβιστίου)** Στο ετήσιο ράλλυ Ανάβασης Ζυγοβιστίου, κάθε οδηγός που συμμετέχει για πρώτη φορά θα εγκαταλείψει τον αγώνα με πιθανότητα 10%, κάθε οδηγός που συμμετέχει για δεύτερη φορά θα εγκαταλείψει τον αγώνα με πιθανότητα 5%, ενώ οι οδηγοί που συμμετέχουν για τουλάχιστον τρίτη φορά θα εγκαταλείψουν τον αγώνα με πιθανότητα 1%. Σε έναν αγώνα συμμετέχουν συνολικά 30 οδηγοί, εκ των οποίων 10 για πρώτη φορά, 15 για δεύτερη φορά, και άλλοι 5 οδηγοί έχουν συμμετάσχει 3 ή περισσότερες φορές.

- (α') Αν, μετά τον αγώνα, μάθουμε για ένα τυχαία επιλεγμένο οδηγό (χωρίς προτίμηση στην επιλογή) ότι εγκατέλειψε, ποια είναι η πιθανότητα να ήταν η πρώτη του συμμετοχή;

(β') Κατά μέσο όρο πόσοι οδηγοί θα εγκαταλείψουν τον συγκεκριμένο αγώνα;

Λύση:

(α') Έστω E το ενδεχόμενο ο επιλεγμένος οδηγός να εγκαταλείψει, και έστω A_1, A_2 και A_3 τα ενδεχόμενα ο οδηγός αυτός να έχει συμμετάσχει για πρώτη φορά, και δεύτερη φορά, ή για τουλάχιστον 3 φορές αντιστοίχως. Μας έχει δοθεί ότι

$$P(A_1) = \frac{10}{10+15+5} = \frac{1}{3}, \quad P(A_2) = \frac{15}{10+15+5} = \frac{1}{2}, \quad P(A_3) = \frac{5}{10+15+5} = \frac{1}{6},$$

και, επιπλέον,

$$P(E|A_1) = 0.1, \quad P(E|A_2) = 0.05, \quad P(E|A_3) = 0.01.$$

Με χρήση του κανόνα του Bayes, έχουμε

$$\begin{aligned} P(A_1|E) &= \frac{P(A_1E)}{P(E)} = \frac{P(E|A_1)P(A_1)}{P(E|A_1)P(A_1) + P(E|A_2)P(A_2) + P(E|A_3)P(A_3)} \\ &= \frac{0.1 \times \frac{1}{3}}{0.1 \times \frac{1}{3} + 0.05 \times \frac{1}{2} + 0.01 \times \frac{1}{6}} = \frac{5}{9}, \\ P(A_2|E) &= \frac{P(A_2E)}{P(E)} = \frac{P(E|A_2)P(A_2)}{P(E|A_1)P(A_1) + P(E|A_2)P(A_2) + P(E|A_3)P(A_3)} \\ &= \frac{0.05 \times \frac{1}{2}}{0.1 \times \frac{1}{3} + 0.05 \times \frac{1}{2} + 0.01 \times \frac{1}{6}} = \frac{5}{12}, \\ P(A_3|E) &= \frac{P(A_3E)}{P(E)} = \frac{P(E|A_3)P(A_3)}{P(E|A_1)P(A_1) + P(E|A_2)P(A_2) + P(E|A_3)P(A_3)} \\ &= \frac{0.01 \times \frac{1}{6}}{0.1 \times \frac{1}{3} + 0.05 \times \frac{1}{2} + 0.01 \times \frac{1}{6}} = \frac{1}{36}. \end{aligned}$$

(β') Έστω X_i , με $i = 1, \dots, 30$, T.M. Bernoulli που ισοούνται με 1 αν ο i -οστός οδηγός εγκαταλείψει και με 0 αν δεν εγκαταλείψει. Το πλήθος των οδηγών που εγκαταλείπουν είναι $\sum_{i=1}^{30} X_i$, επομένως κατά μέσο όρο θα εγκαταλείψουν

$$E\left(\sum_{i=1}^{30} X_i\right) = \sum_{i=1}^{30} E(X_i) = 10 \times 0.1 + 15 \times 0.05 + 5 \times 0.01 = 1.8$$

οδηγοί.

39. **(Η μέθοδος της γάτας)** Ένας διδάσκων διορθώνει 200 γραπτά τελικών εξετάσεων Πιθανοτήτων με τη μέθοδο της γάτας. Συγκεκριμένα, απλώνει τα 200 γραπτά στο πάτωμα ενός δωματίου, και βάζει μια γάτα να κάνει 1000 πατημασιές πάνω σε αυτά. Κάθε πατημασιά είναι εξίσου πιθανό να καταλήξει σε οποιοδήποτε από τα 200 γραπτά, ανεξάρτητα από τις άλλες πατημασιές. Ο βαθμός κάθε φοιτητή είναι ίσος με το πλήθος των πατημασιών στο γραπτό του, εκτός αν το πλήθος αυτό ξεπερνά το 10, οπότε ο βαθμός είναι 10. Επομένως, δεν επιτρέπονται ημιακέραιοι βαθμοί. Ο φοιτητής περνά το μάθημα αν πάρει βαθμό 5 και άνω.

(α') Έστω ένας συγκεκριμένος φοιτητής A . Ποια είναι η πιθανότητα να πάρει βαθμό 3 ο A ;

(β') Κατά μέσο όρο πόσες πατημασιές έχει το γραπτό του A ;

(γ') Ποια είναι η πιθανότητα να περάσει ο φοιτητής A το μάθημα;

(δ') Ποια είναι η μέση τιμή του πλήθους των φοιτητών που θα περάσουν;

Λύση:

(α') Έστω Y το πλήθος των πατημασιών στο συγκεκριμένο γραπτό. Ο φοιτητής θα πάρει βαθμό 3 αν $Y = 3$. Παρατηρούμε ότι κάθε μια από τις 1000 πατημασιές θα είναι στο συγκεκριμένο γραπτό με πιθανότητα $\frac{1}{200}$ ανεξάρτητα από τις άλλες, επομένως το πλήθος των πατημασιών θα είναι κατανομημένο διωνυμικά, με παραμέτρους $N = 1000$ (το πλήθος των πειραμάτων) και $p = \frac{1}{200}$ (η πιθανότητα επιτυχίας του κάθε πειράματος). Επομένως, κατά τα γνωστά από την διωνυμική κατανομή, η πιθανότητα να πάρει 3 ο φοιτητής είναι

$$P(Y = 3) = \binom{1000}{3} \left(\frac{1}{200}\right)^3 \left(\frac{199}{200}\right)^{997} = 0.1403.$$

Επειδή το N είναι πολύ μεγάλο και το p πολύ μικρό, με το γινόμενο τους κοντά στο ένα, προκύπτει ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την προσέγγιση Poisson με παράμετρο $\lambda = Np = \frac{1000}{200} = 5$, βάσει της οποίας η άνω ποσότητα είναι περίπου

$$P(Y = 3) \simeq e^{-5} \frac{5^3}{3!} = 0.1404.$$

(β') Κατά τα γνωστά από την διωνυμική κατανομή, έχουμε $E(Y) = Np = \frac{1000}{200} = 5$.

Εναλλακτικά, σκεφτόμαστε ως εξής: έστω ένα συγκεκριμένο γραπτό, και έστω I_i , με $i = 1, \dots, 1000$, T.M. Bernoulli ίσες με 1 αν η αντίστοιχη πατημασιά ήταν στο συγκεκριμένο γραπτό (με πιθανότητα $\frac{1}{200}$), και 0 αλλιώς. Το πλήθος των πατημασιών στο συγκεκριμένο γραπτό είναι $Y = \sum_{i=1}^{1000} I_i$, και επομένως

$$E(Y) = E\left(\sum_{i=1}^{1000} I_i\right) = 1000E(I_i) = 1000 \times \left[1 \times \frac{1}{200} + 0 \times \left(1 - \frac{1}{200}\right)\right] = 5.$$

(γ') Ένας φοιτητής δεν θα περάσει το μάθημα αν η γάτα πατήσει το γραπτό του 0 έως και 4 φορές. Αυτό συμβαίνει με πιθανότητα

$$\begin{aligned} P(Y < 5) &= P(Y = 0) + P(Y = 1) + P(Y = 2) + P(Y = 3) + P(Y = 4) \\ &= \sum_{i=0}^4 \binom{1000}{i} \left(\frac{1}{200}\right)^i \left(\frac{199}{200}\right)^{1000-i} = 0.4401, \end{aligned}$$

επομένως η πιθανότητα να περάσει ο φοιτητής είναι $1 - 0.4401 = 0.5599$.

Εναλλακτικά, και με λιγότερες πράξεις, χρησιμοποιώντας την προσέγγιση Poisson, έχουμε

$$\begin{aligned} P(Y < 5) &= P(Y = 0) + P(Y = 1) + P(Y = 2) + P(Y = 3) + P(Y = 4) \\ &\simeq \sum_{i=0}^4 e^{-5} \frac{5^i}{i!} = 0.4405, \end{aligned}$$

επομένως η πιθανότητα να περάσει ο φοιτητής είναι $1 - 0.4401 = 0.5595$.

(δ') Παρατηρήστε ότι οι φοιτητές δεν περνάνε ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο. Αν περάσει κάποιος, αυτό αυξάνει κάπως την εκτίμησή μας για το πόσες φορές πάτησε το γραπτό του η γάτα, και επομένως μειώνεται κάπως η εκτίμησή μας για το πόσες φορές πάτησε η γάτα το γραπτό κάποιου άλλου. Επειδή τα πλήθη των πατημασιών και των γραπτών είναι μεγάλα, αναμένουμε ότι η αρνητική αυτή συσχέτιση μεταξύ των ενδεχόμενων επιτυχίας των φοιτητών θα είναι μικρή. Ανεξάρτητα πάντως από αυτή τη συσχέτιση, μπορούμε να λύσουμε αυτό το σκέλος ως ακολούθως: Έστω P_i , $i = 1, \dots, 200$ T.M. Bernoulli που ισούνται με 1 αν ο φοιτητής i περάσει το μάθημα και 0 αν δεν το περάσει. Το πλήθος των φοιτητών που θα περάσουν το μάθημα είναι $\sum_{i=1}^{200} P_i$, επομένως

$$E\left(\sum_{i=1}^{200} P_i\right) = \sum_{i=1}^{200} E(P_i) = 200 \times [1 \times 0.5599 + 0 \times (1 - 0.5599)] = 111.98,$$

δηλαδή θα περάσουν το μάθημα κατά μέσο όρο περίπου 112 φοιτητές.

40. **(Τιμή χρυσού)** Η τιμή του χρυσού σε μια αγορά μεταβάλλεται κάθε εβδομάδα ως εξής: Ή αυξάνεται κατά 1.5 μονάδα με πιθανότητα 72%, ή μειώνεται κατά 0.5 μονάδα, και οι αλλαγές αυτές είναι ανεξάρτητες από εβδομάδα σε εβδομάδα. Έστω ότι η σημερινή τιμή είναι 64 μονάδες, έστω X_1 η διαφορά της τιμής μετά την 1^η εβδομάδα, X_2 η διαφορά της τιμής μεταξύ 2^{ης} και 1^{ης} εβδομάδας, και γενικά X_i η διαφορά της τιμής μεταξύ της εβδομάδας i και της εβδομάδας $(i - 1)$.

(α') Δείξτε ότι $X_i = 2B_i - \frac{1}{2}$ όπου οι B_i είναι T.M. Bernoulli, κατάλληλα ορισμένες.

(β') Έστω Y η συνολική διαφορά της τιμής μετά από 8 εβδομάδες. Εκφράστε την Y ως συνάρτηση ανεξάρτητων T.M. B_i με κατανομή Bernoulli.

(γ') Εκφράστε την Y ως συνάρτηση μιας διωνυμικής T.M. Z .

(δ') Υπολογίστε την μέση τιμή και τη διασπορά της Y με δύο τρόπους: Πρώτα μέσω του δεύτερου σκέλους, και μετά μέσω του τρίτου σκέλους.

(ε') Ποια είναι η πιθανότητα ότι μετά από 8 εβδομάδες η τιμή θα είναι μεταξύ 66 και 70 μονάδων (συμπεριλαμβανομένων);

Λύση:

(α') Έστω

$$B_i = \begin{cases} 1, & \text{με πιθανότητα } 72\%, \\ 0, & \text{με πιθανότητα } 28\%, \end{cases}$$

όπου η B_1 ακολουθεί κατανομή Bernoulli με παράμετρο $p = 0.72$. Μπορούμε να εκφράσουμε την X_1 ως

$$X_i = 2B_i - \frac{1}{2}.$$

Πράγματι, η X_i λαμβάνει τις τιμές που ορίζει η εκφώνηση, και με τις πιθανότητες που επίσης ορίζει η εκφώνηση.

(β') Αντιστοιχούμε κάθε εβδομάδα $i, i = 1, 2, \dots, 8$, και την αντίστοιχη της μεταβολή X_i σε μια Bernoulli T.M. B_i έτσι ώστε $X_i = 2B_i - \frac{1}{2}$. Έχουμε:

$$Y = \sum_{i=1}^8 X_i = \sum_{i=1}^8 \left(2B_i - \frac{1}{2} \right).$$

(γ') Από το προηγούμενο σκέλος,

$$Y = \sum_{i=1}^8 X_i = \sum_{i=1}^8 \left(2B_i - \frac{1}{2} \right) = 2 \left(\sum_{i=1}^8 B_i \right) - 4 = 2Z - 4,$$

όπου η T.M. $Z \triangleq \sum_{i=1}^8 B_i$. Κατά τα γνωστά από τη θεωρία, η T.M. Z ακολουθεί τη διωνυμική κατανομή με παραμέτρους $N = 8, p = 0.72$.

(δ') Σχετικά με τη μέση τιμή, από το δεύτερο σκέλος έχουμε

$$E(Y) = E \left(\sum_{i=1}^8 \left(2B_i - \frac{1}{2} \right) \right) = \sum_{i=1}^8 \left(2E(B_i) - \frac{1}{2} \right) = 8 \times \left(2 \times 0.72 - \frac{1}{2} \right) = 7.52.$$

Από το τρίτο σκέλος προκύπτει πως

$$E(Y) = E(2Z - 4) = 2E(Z) - 4 = 2 \times (8 \times 0.72) - 4 = 7.52.$$

Σχετικά με τη διασπορά, από το δεύτερο σκέλος έχουμε

$$\begin{aligned} \text{VAR}(Y) &= \text{VAR} \left(\sum_{i=1}^8 \left(2B_i - \frac{1}{2} \right) \right) = \text{VAR} \left(2 \sum_{i=1}^8 B_i - 4 \right) \\ &= 2^2 \text{VAR} \left(\sum_{i=1}^8 B_i \right) = 4 \times \sum_{i=1}^8 \text{VAR}(B_i) = 4 \times 8 \times 0.72 \times 0.28 = 6.4512. \end{aligned}$$

Από το τρίτο σκέλος,

$$\text{VAR}(Y) = \text{VAR}(2Z - 4) = 2^2 \text{VAR}(Z) = 4 \times 8 \times 0.72 \times 0.28 = 6.4512.$$

(ε')

$$P(66 \leq 64 + Y \leq 70) = P(2 \leq Y \leq 6) = P(2 \leq (2Z - 4) \leq 6) = P(6 \leq 2Z \leq 10) = P(3 \leq Z \leq 5)$$

όπου $Z \sim \text{Διων}(8, 0.72)$ άρα

$$\begin{aligned} P(66 \leq 64 + Y \leq 70) &= p_Z(3) + p_Z(4) + p_Z(5) \\ &= \binom{8}{3} (0.72)^3 (0.28)^5 + \binom{8}{4} (0.72)^4 (0.28)^4 + \binom{8}{5} (0.72)^5 (0.28)^3 \simeq 38.94\%. \end{aligned}$$

4η Ομάδα Ασκήσεων

41. **(Ζυγοβίστι)** Στον ετήσιο ποδοσφαιρικό αγώνα Ζυγοβιστίου-Στεμνίτσας η ομάδα του Ζυγοβιστίου επιτυγχάνει X τέρματα ενώ η ομάδα της Στεμνίτσας Y τέρματα. Οι από κοινού πιθανότητες $P(X = x, Y = y)$ δίνονται από τον ακόλουθο πίνακα

$x \backslash y$	1	2	3	4	5
1	1/16	1/8	1/8	1/8	1/16
2	1/16	1/8	1/8	1/8	1/16

- (α') Κατά μέσο όρο, πόσα τέρματα θα σημειωθούν;
 (β') Με δεδομένο ότι ο αγώνας δεν ήταν ισόπαλος, ποια η πιθανότητα να έχει κερδίσει το Ζυγοβίστι;
 (γ') Έστω το ακόλουθο παιχνίδι: αν μπουν περισσότερα από 5 τέρματα (αθροιστικά, και από τις δύο ομάδες) λαμβάνουμε 4 ευρώ, αλλιώς δίνουμε 1 ευρώ. Μας συμφέρει να παίξουμε αυτό το παιχνίδι ή όχι, και γιατί;
 (δ') Έστω πως γίνονται διαδοχικά αγώνες μέχρι η Στεμνίτσα να μην χάσει. Κατά μέσο όρο, πόσοι αγώνες θα γίνουν; Ποια υπόθεση κάνατε για να καταλήξετε στο αποτέλεσμα;

Λύση:

- (α') Το πλήθος των συνολικών τερμάτων που θα σημειωθούν είναι $X + Y$ και η μέση τιμή τους είναι

$$\begin{aligned} E(X + Y) &= \frac{1}{16} \times (1 + 1) + \frac{1}{8} \times (1 + 2) + \frac{1}{8} \times (1 + 3) + \frac{1}{8} \times (1 + 4) + \frac{1}{16} \times (1 + 5) \\ &\quad + \frac{1}{16} \times (2 + 1) + \frac{1}{8} \times (2 + 2) + \frac{1}{8} \times (2 + 3) + \frac{1}{8} \times (2 + 4) + \frac{1}{16} \times (2 + 5) \\ &= \frac{9}{2}. \end{aligned}$$

- (β') Έστω Z το ενδεχόμενο να κερδίσει το Ζυγοβίστι, S το ενδεχόμενο να κερδίσει η Στεμνίτσα, και I το ενδεχόμενο να έχουμε ισόπαλία. Τα τρία αυτά ενδεχόμενα έχουν πιθανότητες να συμβούν, αντίστοιχα,

$$\begin{aligned} P(Z) &= \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} = \frac{3}{4}. \\ P(S) &= \frac{1}{16}, \\ P(I) &= \frac{1}{16} + \frac{1}{8} = \frac{3}{16}. \end{aligned}$$

Επομένως,

$$P(Z|Z \cup S) = \frac{P(Z \cap S)}{P(Z \cup S)} = \frac{P(Z)}{P(Z) + P(S)} = \frac{\frac{3}{4}}{\frac{3}{4} + \frac{1}{16}} = \frac{12}{13}.$$

- (γ') Η πιθανότητα να σημειωθούν περισσότερα από 5 τέρματα ισούται με

$$P(X = 5, Y = 1) + P(X = 4, Y = 2) + P(X = 5, Y = 2) = \frac{1}{16} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} = \frac{1}{4}.$$

Το κέρδος μας όταν παίζουμε το παιχνίδι είναι μια τυχαία μεταβλητή G η οποία λαμβάνει την τιμή 4 με πιθανότητα $\frac{1}{4}$ και την τιμή (-1) με πιθανότητα $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$. Επομένως, η μέση τιμή του κέρδους G ισούται με

$$E(G) = 4 \times \frac{1}{4} + (-1) \times \frac{3}{4} = \frac{1}{4} > 0,$$

επομένως μας συμφέρει να παίξουμε το παιχνίδι.

- (δ') Θα υποθέσουμε ότι οι διαδοχικοί αγώνες είναι ανεξάρτητα και όμοια πειράματα. Αν ορίσουμε ως επιτυχία να μην χάσει η Στεμνίτσα, τότε η πιθανότητα επιτυχίας είναι $P(S) + P(I) = \frac{1}{4}$. Το πλήθος των πειραμάτων ακολουθεί την γεωμετρική κατανομή, επομένως το πλήθος των αγώνων M που θα γίνουν έχει μέση τιμή $E(M) = \frac{1}{1/4} = 4$.

42. **(Άγνωστη παράμετρος)** Σε κάθε συνάντησή τους, ο Ρωμαίος λέει στην Ιουλιέτα X φορές «σ' αγαπώ» και η Ιουλιέτα του λέει Y φορές «σ' αγαπώ», όπου τα X και Y είναι διακριτές Τ.Μ. με από κοινού κατανομή που δίνεται από τον παρακάτω πίνακα:

y	5	10	15	20	100
x					
0	3/50	1/10	b	1/10	3/50
1	1/30	0	1/5	0	1/30
2	1/30	1/10	b	1/10	1/30

- (α') Ποια είναι η τιμή του b ;
 (β') Ποια είναι η πιθανότητα το γινόμενο XY να ισούται με 20;
 (γ') Να βρεθούν οι μέσες τιμές του X και του Y .
 (δ') Να βρεθούν οι διασπορές του X και του Y .

Λύση:

- (α') Κατά τα γνωστά από τη θεωρία, πρέπει να έχουμε

$$\sum_{x,y} p_{XY}(x,y) = 1 \Leftrightarrow 2 \times \frac{3}{50} + 4 \times \frac{1}{30} + 4 \times \frac{1}{10} + \frac{1}{5} + 2b = 1 \Leftrightarrow b = \frac{11}{150}.$$

- (β')

$$P(XY = 20) = P(X = 1, Y = 20) + P(X = 2, Y = 10) = 0 + \frac{1}{10} = \frac{1}{10}.$$

- (γ')

$$\begin{aligned} E(X) &= 0 \times \left(\frac{3}{50} + \frac{1}{10} + b + \frac{1}{10} + \frac{3}{50} \right) + 1 \times \left(\frac{1}{30} + 0 + \frac{1}{5} + 0 + \frac{1}{30} \right) \\ &\quad + 2 \times \left(\frac{1}{30} + \frac{1}{10} + b + \frac{1}{10} + \frac{1}{30} \right) = \frac{71}{75}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(Y) &= 5 \times \left(\frac{3}{50} + \frac{1}{30} + \frac{1}{30} \right) + 10 \times \left(\frac{1}{10} + 0 + \frac{1}{10} \right) + 15 \times \left(b + \frac{1}{5} + b \right) \\ &\quad + 20 \times \left(\frac{1}{10} + 0 + \frac{1}{10} \right) + 100 \times \left(\frac{3}{50} + \frac{1}{30} + \frac{1}{30} \right) = \frac{49}{2}. \end{aligned}$$

- (δ')

$$\begin{aligned} E(X^2) &= 0^2 \times \left(\frac{3}{50} + \frac{1}{10} + b + \frac{1}{10} + \frac{3}{50} \right) + 1^2 \times \left(\frac{1}{30} + 0 + \frac{1}{5} + 0 + \frac{1}{30} \right) \\ &\quad + 2^2 \times \left(\frac{1}{30} + \frac{1}{10} + b + \frac{1}{10} + \frac{1}{30} \right) = \frac{122}{75}, \end{aligned}$$

$$\text{VAR}(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{122}{75} - \left(\frac{71}{75} \right)^2 = 0.7305.$$

$$\begin{aligned} E(Y^2) &= 5^2 \times \left(\frac{3}{50} + \frac{1}{30} + \frac{1}{30} \right) + 10^2 \times \left(\frac{1}{10} + 0 + \frac{1}{10} \right) + 15^2 \times \left(b + \frac{1}{5} + b \right) \\ &\quad + 20^2 \times \left(\frac{1}{10} + 0 + \frac{1}{10} \right) + 100^2 \times \left(\frac{3}{50} + \frac{1}{30} + \frac{1}{30} \right) = 1476.96, \end{aligned}$$

$$\text{VAR}(Y) = E(Y^2) - (E(Y))^2 = 876.71$$

43. **(Κρασί)** Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες οινολογικές μελέτες, η ποιότητα ενός είδους κρασιού Eiswein που παράγεται σε ένα αμπελώνα, σε μια κλίμακα με άριστα το 10, ισούται με $Z = X + Y - |X - Y|$, όπου X είναι το πλήθος των ημερών που βρέχει και Y το πλήθος των ημερών που χιονίζει κατά το μήνα που προηγείται της συγκομιδής των σταφυλιών. Η από κοινού μάζα των X, Y , είναι η ακόλουθη:

y	1	2	3	4	5
x					
3	2/15	2/15	1/15	1/15	1/30
4	2/15	1/15	1/15	1/15	1/30
5	1/15	1/30	1/30	1/30	1/30

- (α') Ποια είναι η συνδιακύμανση των X, Y ;
 (β') Ποια είναι η μάζα της Τ.Μ. Z ;
 (γ') Πόση είναι η μέση τιμή $E(Z)$ της Τ.Μ. Z ;

Λύση:

(α') Κατά τα γνωστά από τη θεωρία,

$$E(X) = 3 \times \left(\frac{2}{15} + \frac{2}{15} + \frac{1}{15} + \frac{1}{15} + \frac{1}{30} \right) + 4 \times \left(\frac{2}{15} + \frac{1}{15} + \frac{1}{15} + \frac{1}{15} + \frac{1}{30} \right) + 5 \times \left(\frac{1}{15} + \frac{1}{30} + \frac{1}{30} + \frac{1}{30} + \frac{1}{30} \right) = 3 \times \frac{13}{30} + 4 \times \frac{11}{30} + 5 \times \frac{6}{30} = \frac{113}{30},$$

$$E(Y) = 1 \times \left(\frac{2}{15} + \frac{2}{15} + \frac{1}{15} \right) + 2 \times \left(\frac{2}{15} + \frac{1}{15} + \frac{1}{30} \right) + 3 \times \left(\frac{1}{15} + \frac{1}{15} + \frac{1}{30} \right) + 4 \times \left(\frac{1}{15} + \frac{1}{15} + \frac{1}{30} \right) + 5 \times \left(\frac{1}{30} + \frac{1}{30} + \frac{1}{30} \right) \\ = 1 \times \frac{1}{3} + 2 \times \frac{7}{30} + 3 \times \frac{1}{6} + 4 \times \frac{1}{6} + 5 \times \frac{1}{10} = \frac{37}{15},$$

$$E(XY) = 3 \times 1 \times \frac{2}{15} + 3 \times 2 \times \frac{2}{15} + 3 \times 3 \times \frac{1}{15} + 3 \times 4 \times \frac{1}{15} + 3 \times 5 \times \frac{1}{30} \\ + 4 \times 1 \times \frac{2}{15} + 4 \times 2 \times \frac{1}{15} + 4 \times 3 \times \frac{1}{15} + 4 \times 4 \times \frac{1}{15} + 4 \times 5 \times \frac{1}{30} \\ + 5 \times 1 \times \frac{1}{15} + 5 \times 2 \times \frac{1}{30} + 5 \times 3 \times \frac{1}{30} + 5 \times 4 \times \frac{1}{30} + 5 \times 5 \times \frac{1}{30} \\ = \frac{143}{15},$$

$$\text{COV}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{143}{15} - \frac{113}{30} \times \frac{37}{15} = \frac{109}{450}.$$

(β') Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η τιμή της συνάρτησης Z για κάθε ζεύγος (X, Y)

y	1	2	3	4	5
x					
3	2	4	6	6	6
4	2	4	6	8	8
5	2	4	6	8	10

Από τον άνω πίνακα, προκύπτει πως

$$P(Z = 2) = \frac{2}{15} + \frac{2}{15} + \frac{1}{15} = \frac{1}{3},$$

$$P(Z = 4) = \frac{2}{15} + \frac{1}{15} + \frac{1}{30} = \frac{7}{30},$$

$$P(Z = 6) = \frac{1}{15} + \frac{1}{15} + \frac{1}{15} + \frac{1}{30} + \frac{1}{30} = \frac{4}{15},$$

$$P(Z = 8) = \frac{1}{15} + \frac{1}{30} + \frac{1}{30} = \frac{2}{15},$$

$$P(Z = 10) = \frac{1}{30}.$$

(γ') Έχοντας τη μάζα της Z , εύκολα υπολογίζουμε πως

$$E(Z) = 2 \times \frac{1}{3} + 4 \times \frac{7}{30} + 6 \times \frac{4}{15} + 8 \times \frac{2}{15} + 10 \times \frac{1}{30} = \frac{23}{5}.$$

44. **(Γκολ)** Έστω ποδοσφαιρικός αγώνας σχολικού πρωταθλήματος. Αν X είναι τα γκολ της ομάδας που παίζει εντός έδρας και Y τα γκολ της ομάδας που παίζει εκτός έδρας, τότε δίνεται ότι οι X, Y είναι από κοινού διακριτές Τ.Μ. με από κοινού μάζα πιθανότητας που δίνεται στον ακόλουθο πίνακα:

x	0	1	2	3
y				
0	1/16	1/8	1/16	1/16
1	1/32	1/16	1/8	1/16
2	1/32	1/32	1/16	1/8
3	1/32	1/32	1/32	1/16

Να απαντήσετε στα ακόλουθα:

- (α') Ποιες είναι οι περιθώριες μάζες των X, Y ;
 (β') Είναι οι X, Y ανεξάρτητες;
 (γ') Ποια είναι η πιθανότητα να κερδίσει (δηλαδή να βάλει περισσότερα γκολ από την άλλη ομάδα) η ομάδα που παίζει εντός έδρας;
 (δ') Υπολογίστε τα $E(X), E(Y), \text{COV}(X, Y)$.

Λύση:

- (α') Κατά τα γνωστά από τη θεωρία, οι περιθώριες μάζες προκύπτουν προσθέτοντας τις από κοινού μάζες κατά τις αντίστοιχες γραμμές και στήλες. Το αποτέλεσμα φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:

x	0	1	2	3	
y					$p_Y(y)$
0	1/16	1/8	1/16	1/16	10/32
1	1/32	1/16	1/8	1/16	9/32
2	1/32	1/32	1/16	1/8	8/32
3	1/32	1/32	1/32	1/16	5/32
$p_X(x)$	5/32	8/32	9/32	10/32	

- (β') Οι X, Y δεν είναι ανεξάρτητες, καθώς

$$p_X(0)p_Y(0) = \frac{5}{32} \times \frac{10}{32} \neq \frac{1}{16} = p_{XY}(0, 0).$$

- (γ') Η ζητούμενη πιθανότητα είναι η

$$\begin{aligned} P(X > Y) &= p_{XY}(1, 0) + p_{XY}(2, 0) + p_{XY}(3, 0) + p_{XY}(2, 1) + p_{XY}(3, 1) + p_{XY}(3, 2) \\ &= \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{8} = \frac{9}{16}. \end{aligned}$$

- (δ') Κατά τα γνωστά από τη θεωρία,

$$\begin{aligned} E(X) &= \frac{5}{32} \times 0 + \frac{8}{32} \times 1 + \frac{9}{32} \times 2 + \frac{10}{32} \times 3 = \frac{7}{4}, \\ E(Y) &= \frac{10}{32} \times 0 + \frac{9}{32} \times 1 + \frac{8}{32} \times 2 + \frac{5}{32} \times 3 = \frac{5}{4}, \\ E(XY) &= \frac{1}{16} \times 1 \times 1 + \frac{1}{8} \times 2 \times 1 + \frac{1}{16} \times 3 \times 1 \\ &\quad + \frac{1}{32} \times 1 \times 2 + \frac{1}{16} \times 2 \times 2 + \frac{1}{8} \times 3 \times 2 \\ &\quad + \frac{1}{32} \times 1 \times 3 + \frac{1}{32} \times 2 \times 3 + \frac{1}{16} \times 3 \times 3 = \frac{77}{32}, \\ \text{COV}(X, Y) &= E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{77}{32} - \frac{27}{16} \times \frac{5}{4} = \frac{7}{32}. \end{aligned}$$

(Στον υπολογισμό της $E(XY)$ δεν γράψαμε τους όρους που είναι ίσοι με το 0.)

45. **(Μηδενική Συσχέτιση)** Έστω X, Y , ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές Bernoulli με παράμετρο $p = \frac{1}{2}$. Ναδειχθεί ότι οι τυχαίες μεταβλητές $V = X + Y$ και $W = |X - Y|$ δεν είναι ανεξάρτητες, αλλά έχουν μηδενική συνδιακύμανση.

Λύση: Η Τ.Μ. V έχει σύνολο τιμών το $\{0, 1, 2\}$ και η W έχει σύνολο τιμών το $\{0, 1\}$. Αρχικά υπολογίζουμε τις τιμές της κοινού μάζας $p_{VW}(v, w)$ των V, W :

$$\begin{aligned} p_{VW}(0, 0) &= P(X = 0, Y = 0) = P(X = 0)P(Y = 0) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}, \\ p_{VW}(1, 1) &= P(X = 1, Y = 0) + P(X = 0, Y = 1) \\ &= P(X = 1)P(Y = 0) + P(X = 0)P(Y = 1) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}, \\ p_{VW}(2, 0) &= P(X = 1, Y = 1) = P(X = 1)P(Y = 1) = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

Καθώς είναι αδύνατον να έχουμε $V = 0, W = 1$, η μάζα $p_{VW}(0, 1) = 0$, και παρομοίως, $p_{VW}(1, 0) = p_{VW}(2, 1) = 0$.

Έχοντας υπολογίσει τις τιμές της από κοινού μάζας, μπορούμε να υπολογίσουμε και τις περιθώριες μάζες:

$$\begin{aligned} p_V(0) &= \frac{1}{4}, \quad p_V(1) = \frac{1}{2}, \quad p_V(2) = \frac{1}{4}, \\ p_W(0) &= \frac{1}{2}, \quad p_W(1) = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Απ' τα πιο πάνω εύκολα προκύπτει πως οι V, W δεν είναι ανεξάρτητες. Για παράδειγμα,

$$0 = p_{VW}(1, 0) \neq p_V(1)p_W(0) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

Τέλος, για να δείξουμε ότι έχουν μηδενική συνδιακύμανση, υπολογίζουμε τις ακόλουθες μέσες τιμές:

$$\begin{aligned} E(V) &= E(X + Y) = E(X) + E(Y) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1, \\ E(W) &= 0 \times p_W(0) + 1 \times p_W(1) = \frac{1}{2}, \\ E(VW) &= (0 \times 0) \times p_{VW}(0, 0) + (1 \times 0) \times p_{VW}(1, 0) + (2 \times 0) \times p_{VW}(2, 0) \\ &\quad + (0 \times 1) \times p_{VW}(0, 1) + (1 \times 1) \times p_{VW}(1, 1) + (2 \times 1) \times p_{VW}(2, 1) = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Η συνδιακύμανση

$$\text{COV}(V, W) = E(VW) - E(V)E(W) = \frac{1}{2} - 1 \cdot \frac{1}{2} = 0,$$

άρα πράγματι οι V, W είναι ασυσχέτιστες.

46. **(Εξέταση)** Στην αρχή μιας δίωρης εξέτασης, στο Χημείο βρίσκονται 60 φοιτητές. Κάθε ένας από αυτούς θα αποχωρήσει από την εξέταση μετά από ένα τυχαίο χρόνο X ο οποίος μετράται σε ώρες και έχει την ακόλουθη πυκνότητα πιθανότητας:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4} + \frac{1}{4}x, & x \in [0, 2], \\ 0, & x \notin [0, 2]. \end{cases}$$

Οι χρόνοι αποχώρησης διαφορετικών φοιτητών είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους. Να απαντήσετε στα ακόλουθα:

- (α') Ποια είναι η μέση τιμή και η διασπορά του χρόνου X ;
 (β') Έστω Y το πλήθος των φοιτητών που παραμένουν στην αίθουσα ακριβώς μια ώρα μετά την έναρξη της εξέτασης. Ποια είναι η μάζα, η μέση τιμή, και η διασπορά του Y ;

Λύση:

(α') Κατά τα γνωστά από τη θεωρία, έχουμε:

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \frac{1}{4} \int_0^2 x(1+x) dx = \frac{1}{4} \int_0^2 \left(\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} \right)' dx \\ &= \frac{1}{4} \left(2 + \frac{8}{3} \right) = \frac{1}{4} \times \frac{14}{3} = \frac{7}{6} \simeq 1.1667, \\ E(X^2) &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx = \frac{1}{4} \int_0^2 x^2(1+x) dx = \frac{1}{4} \int_0^2 \left(\frac{x^3}{3} + \frac{x^4}{4} \right)' dx \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{8}{3} + 4 \right) = \frac{1}{4} \times \frac{20}{3} = \frac{5}{3} \simeq 1.6667, \\ \text{VAR}(X) &= E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{5}{3} - \frac{49}{36} = \frac{11}{36} \simeq 0.3056. \end{aligned}$$

(β') Ακριβώς μια ώρα μετά την έναρξη της εξέτασης, κάθε φοιτητής θα έχει αποχωρήσει με πιθανότητα

$$P(X \leq 1) = \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 \frac{1}{4}(1+x) dx = \frac{1}{4} \int_0^1 \left(x + \frac{x^2}{2} \right)' dx = \frac{1}{4} \times \frac{3}{2} = \frac{3}{8} \simeq 0.3750.$$

Υπάρχουν 60 φοιτητές, καθένας εκ των οποίων θα έχει φύγει στο τέλος της μιας ώρας ανεξάρτητα από του υπόλοιπους με πιθανότητα $\frac{3}{8}$. Επομένως, το πλήθος των φοιτητών που παραμένουν ακολουθεί την διωνυμική κατανομή, με παραμέτρους (πλήθος πειραμάτων) $N = 60$ και (πιθανότητα επιτυχίας) $p = 1 - \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$. Επομένως, κατά τα γνωστά για τη διωνυμική κατανομή,

$$\begin{aligned} P(Y = y) &= \binom{60}{y} \left(\frac{5}{8} \right)^y \left(\frac{3}{8} \right)^{60-y}, \quad y = 1, \dots, 60, \\ E(Y) &= Np = 60 \times \frac{5}{8} = \frac{75}{2} \simeq 37.5, \\ \text{VAR}(Y) &= Np(1-p) = 60 \times \frac{5}{8} \times \frac{3}{8} = \frac{225}{16} \simeq 14.0625. \end{aligned}$$

47. **(Μεταδόση σημάτων)** Ο χρόνος που παίρνει να φτάσει ένα μήνυμα το οποίο στέλνει ένας δορυφόρος στη γη, είναι μια συνεχής τυχαία μεταβλητή X (σε λεπτά) με πυκνότητα:

$$f(x) = \begin{cases} ax^2, & x \in [0, 1], \\ a, & x \in [1, 2], \\ 0, & x > 2. \end{cases} \quad (3)$$

Αν ο χρόνος ξεπεράσει τα 1.9 λεπτά, θεωρείται ότι υπήρξε σφάλμα στην αποστολή.

(α') Να βρεθεί η τιμή της σταθεράς a .

(β') Έστω πως ο δορυφόρος σταματάει την αποστολή μηνυμάτων μόλις υπάρξει ένα σφάλμα. Ποια είναι η μέση τιμή και η διασπορά του συνολικού πλήθους μηνυμάτων που στέλνονται;

(γ') Αν τώρα υποθέσουμε ότι σε μια μέρα στέλνονται 18 τέτοια μηνύματα, χωρίς να σταματάει η αποστολή τους αν ένα αποτύχει, και ότι κάθε ένα από αυτά αποτυγχάνει ανεξάρτητα από τα άλλα, ποια είναι η πιθανότητα να φθάσουν σωστά μόνο τα 16 από τα 18 σε μια μέρα;

Λύση:

(α') Θα πρέπει το ολοκλήρωμα της f να ισούται με τη μονάδα, δηλαδή

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_0^1 ax^2 dx + \int_1^2 a dx = a \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 + [ax]_1^2 = \frac{a}{3} + a = \frac{4a}{3} \Rightarrow a = \frac{3}{4}.$$

(β') Κάθε αποστολή μηνύματος είναι επιτυχής ανεξάρτητα από τις άλλες, και όλες έχουν κοινή πιθανότητα να αποτύχουν

$$p = \int_{1.9}^2 a dx = 0.075.$$

Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχουμε ανεξάρτητα πειράματα που είναι επιτυχημένα όταν αποτύχει η αποστολή του μηνύματος. Επομένως, το πλήθος των μηνυμάτων που θα σταλούν ακολουθεί τη γεωμετρική κατανομή με παράμετρο p , άρα, κατά τα γνωστά από τη θεωρία,

$$E(X) = \frac{1}{p} \simeq 13.3333, \quad \text{VAR}(X) = \frac{1-p}{p^2} \simeq 164.4444.$$

(γ') Σε αυτή την περίπτωση, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η αποστολή του κάθε μηνύματος είναι ένα πείραμα με επιτυχία $q = 1 - p = 0.925$. Αφού τα πειράματα είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους και όμοια, το πλήθος των επιτυχιών ακολουθεί την διωνυμική κατανομή, επομένως η ζητούμενη πιθανότητα ισούται με

$$\binom{18}{16} q^{16} (1-q)^2 \simeq 0.2472.$$

48. **(Από συνεχή T.M. σε διακριτή T.M.)** Έστω η συνεχής T.M. X με πυκνότητα πιθανότητας

$$f(x) = \begin{cases} c + \frac{x}{4}, & 0 \leq x < 2, \\ 0, & \text{αλλού.} \end{cases}$$

(α') Ποια είναι η τιμή της σταθεράς c ;

(β') Ποια είναι η μέση τιμή $E(X)$;

(γ') Ορίζουμε την T.M. $Y = \lfloor X \rfloor$, δηλαδή το ακέραιο μέρος του X . (Επομένως, το Y είναι ο μεγαλύτερος ακέραιος που είναι μικρότερος ή ίσος από τον X .) Ποια είναι η μάζα του Y ;

Λύση:

(α') Παρατηρούμε πως

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1 \Leftrightarrow \int_0^2 \left(c + \frac{x}{4} \right) dx = 1 \Leftrightarrow \int_0^2 \left(cx + \frac{x^2}{8} \right)' dx = 1 \Leftrightarrow 2c + \frac{4}{8} = 1 \Leftrightarrow c = \frac{1}{4}.$$

Εναλλακτικά, παρατηρήστε ότι το ολοκλήρωμα της $f(x)$ ισούται με το εμβαδόν τραπεζίου ύψους 2 και βάσεων με μήκη c και $c + \frac{1}{2}$.

(β') Έχουμε:

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \int_0^2 x \left(\frac{1}{4} + \frac{x}{4} \right) dx = \frac{1}{4} \int_0^2 (x + x^2) dx \\ &= \frac{1}{4} \int_0^2 \left(\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} \right)' dx = \frac{1}{4} \left(2 + \frac{8}{3} \right) = \frac{7}{6}. \end{aligned}$$

(γ') Η T.M. Y μπορεί να λάβει τις τιμές 0 και 1, και η μάζα της υπολογίζεται ως εξής:

$$\begin{aligned} P(Y=0) &= P(0 \leq X < 1) = \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 \frac{1}{4} (x+1) dx = \frac{1}{4} \int_0^1 \left(\frac{x^2}{2} + x \right)' dx = \frac{3}{8}, \\ P(Y=1) &= 1 - P(Y=0) = \frac{5}{8}. \end{aligned}$$

Οι άνω πιθανότητες θα μπορούσαν να υπολογιστούν παρατηρώντας ότι η πρώτη ισούται με το εμβαδόν τραπεζίου ύψους 1 και πλευρών $\frac{1}{4}$ και $\frac{1}{2}$, και η δεύτερη ισούται με το εμβαδόν τραπεζίου ύψους 1 και πλευρών $\frac{1}{2}$ και $\frac{3}{4}$.

49. **(Πυκνότητα πιθανότητας 1)** Η διάρκεια ζωής X μιας ηλεκτρονικής συσκευής έχει την ακόλουθη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{10}{x^2}, & x > 10, \\ 0, & x \leq 10. \end{cases}$$

(α') Να υπολογιστεί η πιθανότητα $P(X > 20)$.

(β') Να προσδιορισθεί η συνάρτηση κατανομής πιθανότητας της X , $F_X(x)$.

(γ') Ποια είναι η πιθανότητα ότι από 6 τέτοιες συσκευές, τουλάχιστον 3 θα δουλεύουν για τουλάχιστον 15 ώρες; Να αναφέρεται τυχόν παραδοχές.

Λύση:

$$(\alpha') P(X > 20) = \int_{20}^{\infty} \frac{10}{x^2} dx = 10 \left[-x^{-1} \right]_{20}^{\infty} = 10 \left(-0 + \frac{1}{20} \right) = \frac{1}{2}.$$

$$(\beta') F_X(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx = \begin{cases} \int_{10}^x \frac{10}{x^2} dx = 10 \left[-x^{-1} \right]_{10}^x = 1 - \frac{10}{x}, & x > 10, \\ 0, & x \leq 10. \end{cases}$$

(γ') Η πιθανότητα να δουλεύει μία συσκευή και μετά από 15 ώρες είναι $P(X > 15) = 1 - F_X(15) = \frac{2}{3}$. Έστω ότι έχουμε 6 τέτοιες συσκευές. Υποθέτοντας ότι οι διάρκειες ζωής τους είναι ανεξάρτητες, ο αριθμός των συσκευών που λειτουργούν ακόμα και μετά από 15 ώρες δίνεται από την διωνυμική κατανομή. Συνεπώς, η πιθανότητα να λειτουργούν τουλάχιστον τρεις μετά από 15 ώρες είναι:

$$\binom{6}{3} \left(\frac{2}{3} \right)^3 \left(\frac{1}{3} \right)^3 + \binom{6}{4} \left(\frac{2}{3} \right)^4 \left(\frac{1}{3} \right)^2 + \binom{6}{5} \left(\frac{2}{3} \right)^5 \left(\frac{1}{3} \right)^1 + \binom{6}{6} \left(\frac{2}{3} \right)^6 \left(\frac{1}{3} \right)^0 \simeq 0.8999.$$

50. **(Πυκνότητα πιθανότητας 2)** Έστω T.M. X με την ακόλουθη πυκνότητα:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{100} x e^{-x/k}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

(α') Υπολογίστε την τιμή της σταθεράς k .

(β') Υπολογίστε την μέση τιμή της X .

Λύση:

(α') Παρατηρούμε πως

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} x e^{-x/k} dx &= - \int_0^{\infty} x \left(k e^{-x/k} \right)' dx \\ &= \left[-k x e^{-x/k} \right]_0^{\infty} + k \int_0^{\infty} e^{-x/k} dx = k^2 \int_0^{\infty} \left(-e^{-x/k} \right)' dx = k^2. \end{aligned}$$

Στα άνω, χρησιμοποιήσαμε τα όρια $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x/k} = 0$ και $\lim_{x \rightarrow \infty} x e^{-x/k} = 0$ (το δεύτερο προκύπτει με απλή εφαρμογή του Κανόνα του L'Hôpital). Επομένως, προκειμένου το ολοκλήρωμα της $f(x)$ να είναι μονάδα, πρέπει $k^2 = 100 \Leftrightarrow k = 10$.

(β') Κατά τα γνωστά από τη θεωρία,

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \frac{1}{100} \int_0^{\infty} x^2 e^{-x/k} dx.$$

Όμως,

$$\begin{aligned} \int x^2 e^{-x/k} dx &= (-k) \int x^2 \left(e^{-x/k} \right)' dx = -k x^2 e^{-x/k} + 2k \int x e^{-x/k} dx \\ &= -k x^2 e^{-x/k} + 2k^2 \int x \left(-e^{-x/k} \right)' dx = -k x^2 e^{-x/k} - 2k^2 x e^{-x/k} + 2k^2 \int e^{-x/k} dx \\ &= -k x^2 e^{-x/k} - 2k^2 x e^{-x/k} - 2k^3 e^{-x/k} + C. \end{aligned}$$

Επομένως,

$$E(X) = \frac{1}{100} \left[-k x^2 e^{-x/k} - 2k^2 x e^{-x/k} - 2k^3 e^{-x/k} \right]_0^{\infty} = \frac{2k^3}{100} = 20.$$

Στην τελευταία ισότητα, χρησιμοποιήσαμε τα όρια $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x/k} = 0$, $\lim_{x \rightarrow \infty} x e^{-x/k} = 0$, και $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 e^{-x/k} = 0$ (το δεύτερο και το τρίτο προκύπτουν με απλή εφαρμογή του Κανόνα του L'Hôpital).

51. **(Μίξη τυχαίων μεταβλητών)** Έστω T.M. X ομοιόμορφα κατανεμημένη στο $[0, 1]$. Έστω Y T.M. εκθετικά κατανεμημένη με παράμετρο $\theta = 1$. Έστω T.M. Z που ορίζεται ως εξής: ρίχνουμε ένα δίκαιο κέρμα και αν έρθει γράμματα, τότε $Z = X$. Αν έρθει κορώνα, τότε $Z = Y$.

(α') Ποια είναι η πιθανότητα $P(Z < \frac{1}{2})$;

(β') Υπολογίστε την κατανομή και την πυκνότητα του Z .

Λύση: Έστω T το ενδεχόμενο το κέρμα να είναι γράμματα.

(α') Από τον κανόνα της ολικής πιθανότητας, έχουμε

$$\begin{aligned} P\left(Z < \frac{1}{2}\right) &= P\left(Z < \frac{1}{2} \mid T\right) P(T) + P\left(Z < \frac{1}{2} \mid T'\right) P(T') = P\left(X < \frac{1}{2}\right) \times \frac{1}{2} + P\left(Y < \frac{1}{2}\right) \times \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \left(1 - e^{-\frac{1}{2}}\right) \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} + \frac{1 - e^{-\frac{1}{2}}}{2}. \end{aligned}$$

(β') Και πάλι με εφαρμογή του κανόνα της ολικής πιθανότητας, μπορούμε να υπολογίσουμε την κατανομή του Z ως εξής:

$$F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(Z \leq z \mid T)P(T) + P(Z \leq z \mid T')P(T') = \frac{1}{2}P(X \leq z) + \frac{1}{2}P(Y \leq z).$$

Κατόπιν, παίρνουμε περιπτώσεις.

i. Καταρχάς, αν $z < 0$ τότε

$$F_Z(z) = \frac{1}{2}P(X \leq z) + \frac{1}{2}P(Y \leq z) = \frac{1}{2} \times 0 + \frac{1}{2} \times 0 = 0.$$

ii. Αν $0 \leq z \leq 1$, τότε

$$F_Z(z) = \frac{1}{2}P(X \leq z) + \frac{1}{2}P(Y \leq z) = \frac{1}{2}(z + 1 - e^{-z}).$$

iii. Τέλος, αν $z > 1$ έχουμε

$$F_Z(z) = \frac{1}{2}P(X \leq z) + \frac{1}{2}P(Y \leq z) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}(1 - e^{-z}) = \frac{1}{2}(2 - e^{-z}).$$

Συνοψίζοντας,

$$F_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0, \\ \frac{1}{2}(z + 1 - e^{-z}), & 0 \leq z \leq 1, \\ 1 - e^{-z}/2, & z > 1, \end{cases}$$

και με παραγωγήιση άμεσα προκύπτει

$$f_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0, \\ \frac{1}{2}(1 + e^{-z}), & 0 \leq z \leq 1, \\ e^{-z}/2, & z > 1. \end{cases}$$

Η πυκνότητα και η κατανομή έχουν σχεδιαστεί στο Σχήμα 2.

52. **(Συνδέσεις)** Το πλήθος των ενεργοποιημένων συνδέσεων σε ένα δίκτυο είναι X , όπου η X έχει κάποια άγνωστη κατανομή με μέση τιμή 2000 και τυπική απόκλιση 500. Αν κάποια στιγμή το πλήθος των συνδέσεων αποκλίνει από το μέσο πλήθος κατά περισσότερο από $\pm S$, τότε το δίκτυο «πέφτει». Βρείτε μια τιμή για το S ώστε το ενδεχόμενο να πέσει το δίκτυο να έχει πιθανότητα το πολύ 1%.

Λύση: Σύμφωνα με την ανισότητα του Chebyshev έχουμε ότι:

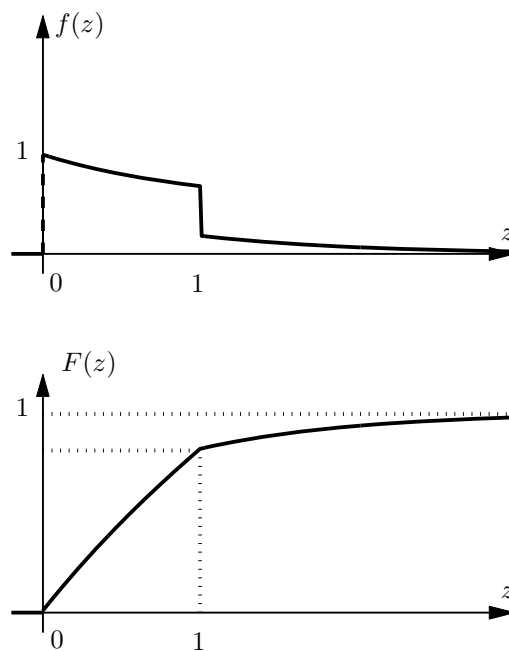
$$P(|X - \mu| \geq S) \leq \frac{\sigma^2}{S^2}.$$

Θέλουμε να βρούμε μια τιμή για το S ώστε το ενδεχόμενο του να πέσει το δίκτυο να έχει πιθανότητα το πολύ 1%, δηλαδή θέλουμε

$$P(|X - \mu| \geq S) \leq 0.01.$$

Επομένως, θέτοντας $\sigma^2/S^2 = 0.01$ πετυχαίνουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Άρα, η τιμή του S θα είναι σε αυτή την περίπτωση:

$$S^2 = \frac{\sigma^2}{0.01} = 100 \times \sigma^2 = 100 \times 500^2 \Rightarrow S = 10 \times 500 = 5000.$$



Σχήμα 2: Η πυκνότητα και η κατανομή της Άσκησης 51.

53. **(Ανεξάρτητα πειράματα Bernoulli)** Έστω X ο αριθμός των επιτυχιών σε n ανεξάρτητα πειράματα Bernoulli, όπου η πιθανότητα επιτυχίας είναι p . Έστω $Y = \frac{X}{n}$ ο μέσος όρος των επιτυχιών ανά πείραμα. Εφαρμόστε την ανισότητα Chebyshev στο ενδεχόμενο $\{|Y - p| > a\}$. Τι συμβαίνει καθώς $n \rightarrow \infty$;

Λύση: Ο αριθμός των επιτυχιών X ακολουθεί την διωνυμική κατανομή με μέση τιμή $E(X) = np$ και διασπορά $\text{VAR}(X) = np(1-p)$. Σχετικά με τη μέση τιμή και διασπορά της Y , έχουμε:

$$E(Y) = E\left(\frac{X}{n}\right) = \frac{1}{n}E(X) = p,$$

$$\text{VAR}(Y) = \text{VAR}\left(\frac{X}{n}\right) = \frac{1}{n^2}\text{VAR}(X) = \frac{p(1-p)}{n}.$$

Παρατηρήστε ότι η διασπορά τείνει στο μηδέν καθώς ο αριθμός των πειραμάτων n τείνει στο άπειρο. Με απλή εφαρμογή της ανισότητας Chebyshev, έχουμε ότι

$$P(|Y - p| > a) \leq \frac{p(1-p)}{na^2}.$$

Το άνω όριο, συνεπώς και η ίδια η πιθανότητα, συγκλίνουν στο 0 καθώς αυξάνεται το n , και μάλιστα για οσοδήποτε μικρή τιμή του a .

54. **(Κέρμα)** Έχετε ένα κέρμα για το οποίο θέλετε να προσδιορίσετε ποια είναι η πιθανότητα p να έρθει κορώνα. (Δεν ισχύει απαραίτητα $p = 1/2$.) Η μόνη πληροφορία που έχετε στη διάθεσή σας είναι τα αποτελέσματα ανεξάρτητων ρίψεων $X_1, X_2, \dots$ που μπορείτε να πραγματοποιήσετε, όπου

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{κορώνα στην } i \text{ ρίψη,} \\ 0, & \text{γράμματα στην } i \text{ ρίψη.} \end{cases}$$

(α') Πώς θα εκτιμούσατε την άγνωστη πιθανότητα p ;

(β') Πόσες ρίψεις θα ήταν αρκετές έτσι ώστε η πιθανότητα το λάθος στην εκτίμησή σας να υπερβεί το 0.01, να είναι μικρότερη από 1/100; Χρησιμοποιήστε την ανισότητα του Chebyshev.

Λύση:

(α') Εάν ρίξετε το κέρμα n φορές μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εμπειρικό μέσο $Z = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ σαν μια εκτίμηση της άγνωστης παραμέτρου p , αφού εύκολα προκύπτει πως $E(Z) = p$. Από τον Νόμο των Μεγάλων

Αριθμών γνωρίζουμε ότι, για οποιαδήποτε ακρίβεια $\epsilon > 0$, θα έχουμε

$$p - \epsilon \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \leq p + \epsilon$$

με μεγάλη πιθανότητα (κοντά στη μονάδα) για μεγάλο πλήθος ρίψεων n .

(β') Σε αυτό το σκέλος δε μας αρκεί η διαπίστωση ότι ο εμπειρικός μέσος είναι κοντά στο p με «μεγάλη πιθανότητα», αλλά θέλουμε ένα κάτω φράγμα της πιθανότητας αυτής για κάθε n . Από την ανισότητα Chebyshev:

$$P(|Z - p| \geq 0.01) \leq \frac{\text{VAR}(Z)}{0.01^2} = \frac{\frac{n \text{VAR}(X_i)}{n^2}}{10^{-4}} = \frac{10^4}{n} p(1-p) \leq \frac{10^4}{4n},$$

όπου χρησιμοποιήσαμε το γεγονός ότι η μέγιστη τιμή του $p(1-p)$ είναι $1/4$. Συνεπώς, η πιθανότητα αυτή είναι σίγουρα μικρότερη από 1% εάν

$$\frac{10^4}{4n} \leq \frac{1}{100} \Leftrightarrow n \geq 250000.$$

Άρα αρκεί να πραγματοποιήσουμε 250000 ρίψεις ώστε ο εμπειρικός μέσος να έχει την ακρίβεια που απαιτούμε. Όπως φαντάζεστε, αρκούν πολύ λιγότερες, αλλά το αποτέλεσμα που βρήκαμε είναι το καλύτερο που μπορεί να δώσει η ανισότητα του Chebyshev.

5η Ομάδα Ασκήσεων

55. (Αριθμητικοί υπολογισμοί με την κανονική κατανομή) Έστω X μια Τ.Μ. με κανονική κατανομή $N(\mu, \sigma^2)$.

(α') Αν $\mu = 0$ και $\sigma^2 = 1$, να βρεθούν οι $P(X < 1.22)$ και $P(X > -1.22)$.

(β') Αν $\mu = 1$ και $\sigma^2 = 1$, να βρεθεί η πιθανότητα $P(X > 2.7)$ και η πιθανότητα $P(X < -4.7 \text{ ή } X > 2.7)$.

(γ') Αν $\mu = 1$ και $\sigma^2 = 1$, να βρεθεί η $P(X > 2.1 \text{ ή } -1 < X < 1)$.

(δ') Αν $\mu = -1$ και $\sigma^2 = 4$, να βρεθούν οι $P(X > 3)$ και $P(X > 3 | X > 2)$.

(ε') Αν $\mu = -2$ και $\sigma^2 = 3.5$, να βρεθεί η μέση τιμή των $Y = 1 - X^2$ και $Y = (X + 2)^{15}$.

(ς') Αν $\mu = 2$, να βρεθεί η τιμή της διασποράς για την οποία $P(X < 0) = 1/3$.

Λύση: Έχουμε, κατά περίπτωση:

(α') Αντικαθιστώντας τις σχετικές τιμές της $\Phi(z)$ από τον πίνακα τιμών της Φ , έχουμε

$$\begin{aligned}P(X < 1.22) &= \Phi(1.22) \simeq 0.8888, \\P(X > -1.22) &= 1 - P(X \leq -1.22) = 1 - \Phi(-1.22) = \Phi(1.22) \simeq 0.8888.\end{aligned}$$

(β') Έχουμε

$$P(X > 2.7) = 1 - P(X \leq 2.7) = 1 - \Phi\left(\frac{2.7 - 1}{1}\right) = 1 - \Phi(1.7) \simeq 1 - 0.9554 = 0.0446,$$

και

$$\begin{aligned}P(X < -4.7 \text{ ή } X > 2.7) &= P(X < -4.7) + P(X > 2.7) = \Phi\left(\frac{-4.7 - 1}{1}\right) + 1 - \Phi\left(\frac{2.7 - 1}{1}\right) \\&= \Phi(-5.7) + 1 - \Phi(1.7) \simeq 0 + 1 - 0.9554 = 0.0446.\end{aligned}$$

(γ') Όπως και στο προηγούμενο ερώτημα,

$$\begin{aligned}P(X > 2.1 \text{ ή } -1 < X < 1) &= P(X > 2.1) + P(-1 < X < 1) \\&= 1 - \Phi\left(\frac{2.1 - 1}{1}\right) + \Phi\left(\frac{1 - 1}{1}\right) - \Phi\left(\frac{-1 - 1}{1}\right) \\&= 1 - \Phi(1.1) + \Phi(0) - \Phi(-2) \simeq 1 - 0.8643 + 0.5 - 0.0228 = 0.6129.\end{aligned}$$

(δ') Εδώ έχουμε

$$P(X > 3) = 1 - \Phi\left(\frac{3 + 1}{2}\right) = 1 - \Phi(2) \simeq 0.0228,$$

και

$$P(X > 2) = 1 - \Phi\left(\frac{2 + 1}{2}\right) = 1 - \Phi(1.5) \simeq 0.0668,$$

οπότε

$$P(X > 3 | X > 2) = \frac{P(X > 3, X > 2)}{P(X > 2)} = \frac{P(X > 3)}{P(X > 2)} = \frac{1 - \Phi(3)}{1 - \Phi(2)} \simeq 0.0593.$$

(ε') Για $Y = 1 - X^2$ έχουμε:

$$E(Y) = E((1 - X^2)) = 1 - E(X^2) = 1 - (\sigma^2 + \mu^2) = 1 - 3.5 - 4 = -6.5.$$

Για $Y = (X + 2)^{15}$ έχουμε:

$$E(Y) = E((X + 2)^{15}) = E(W^{15}),$$

όπου $W = X + 2$ είναι μια Τ.Μ. με κατανομή $N(0, 3.5)$, δηλαδή με μέση τιμή μηδέν. Έστω $f(x)$ η πυκνότητα της W . Παρατηρήστε πως

$$E(Y) = E(W^{15}) = \int_{-\infty}^{\infty} w^{15} f(w) dw = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \int_{-\infty}^{\infty} w^{15} e^{-w^2/(2\sigma^2)} dw.$$

Παρατηρήστε ότι το καταχρηστικό ολοκλήρωμα ισούται με

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} w^{15} e^{-w^2/(2\sigma^2)} dw &= \int_{-\infty}^0 w^{15} e^{-w^2/(2\sigma^2)} dw + \int_0^{\infty} w^{15} e^{-w^2/(2\sigma^2)} dw \\ &= \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^0 w^{15} e^{-w^2/(2\sigma^2)} dw + \lim_{t \rightarrow \infty} \int_0^t w^{15} e^{-w^2/(2\sigma^2)} dw.\end{aligned}$$

Καθένα από τα άνω όρια είναι πεπερασμένο, γιατί η συνάρτηση $e^{-w^2/(2\sigma^2)}$ μειώνεται πολύ πιο γρήγορα από την w^{15} .

(Αν θέλουμε να κάνουμε μια αυστηρή απόδειξη, μπορούμε να ξεκινήσουμε παρατηρώντας πως με μερικές εφαρμογές του κανόνα L'Hôpital προκύπτει ότι

$$\lim_{w \rightarrow \infty} \frac{w^{15}}{e^{w^2/(4\sigma^2)}} = 0,$$

άρα υπάρχει κάποιο W έτσι ώστε για $w > W$ να έχουμε

$$w^{15} e^{-w^2/(2\sigma^2)} < e^{w^2/(4\sigma^2)} \times e^{-w^2/(2\sigma^2)} = e^{-w^2/4\sigma^2},$$

του οποίου το ολοκλήρωμα στο διάστημα $[W, \infty]$ είναι πεπερασμένο. Μπορείτε να συμπληρώσετε τα κενά στην άνω απόδειξη;)

Επιπλέον, τα δύο όρια είναι αντίθετα, γιατί

$$\int_{-\infty}^0 w^{15} e^{-w^2/(2\sigma^2)} dw = - \int_0^{\infty} w^{15} e^{-w^2/(2\sigma^2)} dw.$$

Αυτό προκύπτει αν κάνουμε μια αλλαγή μεταβλητής $w \rightarrow -w$ σε ένα από τα δύο.

Άρα τελικά το άθροισμα των δύο καταχρηστικών ολοκληρωμάτων είναι 0, και τελικά $E[Y] = 0$.

(ζ') Έχουμε:

$$\begin{aligned}P(X < 0) = \frac{1}{3} &\Leftrightarrow P(X - 2 < 0 - 2) = \frac{1}{3} \Leftrightarrow P\left(\frac{X - 2}{\sigma} < \frac{-2}{\sigma}\right) = \frac{1}{3} \\ &\Leftrightarrow \Phi\left(\frac{-2}{\sigma}\right) = \frac{1}{3} \Leftrightarrow -\frac{2}{\sigma} = \Phi^{-1}\left(\frac{1}{3}\right) \Leftrightarrow \sigma = -\frac{2}{\Phi^{-1}\left(\frac{1}{3}\right)}.\end{aligned}$$

Από τον πίνακα τιμών της Φ , βλέπουμε πως για την αντίστροφη της Φ έχουμε $\Phi^{-1}\left(\frac{1}{3}\right) \simeq -0.43$, άρα τελικά

$$\sigma \simeq -\frac{2}{-0.43} = 4.65 \Leftrightarrow \sigma^2 \simeq 21.63.$$

56. **(Καρέκλες)** Στο πανηγύρι του Σωτήρος του Ζυγοβιστίου ο έφορος της εκκλησίας φροντίζει για την προμήθεια καρεκλών. Ο έφορος γνωρίζει ότι υπάρχουν 1000 Ζυγοβιστινοί, καθένας εκ των οποίων θα επισκεφθεί το πανηγύρι ανεξάρτητα από τους άλλους, με πιθανότητα $\frac{1}{2}$. Πόσες καρέκλες πρέπει να προμηθευτεί ο έφορος, ώστε η πιθανότητα να έχουν όλοι όσοι έρθουν καρέκλα να υπερβαίνει το 99%; Αρκεί να δώσετε μια μαθηματική έκφραση, χωρίς να υπολογίσετε ακριβή τιμή.

Λύση: Έστω οι 1000 T.M. Bernoulli X_i , $i = 1, \dots, 1000$, τέτοιες ώστε $X_i = 1$ αν έρθει ο i -οστός Ζυγοβιστινός, και $X_i = 0$ αν δεν έρθει. Έχουμε $E(X_i) = \mu = \frac{1}{2}$ και $\text{VAR}(X_i) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}$ επομένως η τυπική απόκλιση των X_i ισούται με $\sigma = \sqrt{\text{VAR}(X_i)} = \frac{1}{2}$.

Έστω πως ο έφορος της εκκλησίας προμηθεύεται K καρέκλες. Τότε, η πιθανότητα να μην επαρκούν οι καρέκλες ισούται με

$$\begin{aligned}P\left(\sum_{i=1}^{1000} X_i > K\right) &= P\left(\frac{\sum_{i=1}^{1000} X_i - 1000\mu}{\sqrt{1000}\sigma} > \frac{K - 1000\mu}{\sqrt{1000}\sigma}\right) \\ &= P\left(\frac{\sum_{i=1}^{1000} X_i - 1000 \times \frac{1}{2}}{\sqrt{1000} \times \frac{1}{2}} > \frac{K - 1000 \times \frac{1}{2}}{\sqrt{1000} \times \frac{1}{2}}\right) \\ &= P\left(Z > \frac{K - 500}{5\sqrt{10}}\right) \simeq 1 - \Phi\left(\frac{K - 500}{5\sqrt{10}}\right).\end{aligned}$$

Η τελευταία προσεγγιστική ισότητα προκύπτει από το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα. Ο αριθμός K πρέπει να ικανοποιεί την ανισότητα

$$1 - \Phi\left(\frac{K - 500}{5\sqrt{10}}\right) < 0.01 \Leftrightarrow \Phi^{-1}(0.99) < \frac{K - 500}{5\sqrt{10}} \Leftrightarrow K > 500 + 5\sqrt{10}\Phi^{-1}(0.99) \Leftrightarrow K > 536.78,$$

και επειδή το K πρέπει να είναι ακέραιο, προκύπτει ότι ο έφορος πρέπει να αγοράσει 537 καρέκλες. Στην πρώτη ισοδυναμία χρησιμοποιήσαμε το γεγονός ότι η συνάρτηση Φ , άρα και η αντίστροφή της Φ^{-1} , είναι γνησίως αύξουσες.

Μία ελαφρώς καλύτερη προσέγγιση θα μπορούσε να γίνει αν αρχικά προσεγγίζαμε την $P\left(\sum_{i=1}^{1000} X_i > K + \frac{1}{2}\right)$. (Μπορείτε να καταλάβετε γιατί;) Θα προέκυπτε τότε ότι $K + \frac{1}{2} > 536.78 \Leftrightarrow K > 536.28$, επομένως και πάλι $K = 537$.

Χωρίς την προσέγγιση, αλλά με χρήση υπολογιστή, προκύπτει πως πράγματι ο $K = 537$ είναι ο μικρότερος ακέραιος για τον οποίο η συνάρτηση κατανομής πιθανότητας μιας διωνυμικής με παραμέτρους N και p υπερβαίνει το 0.99. Επομένως, στο συγκεκριμένο πρόβλημα το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα δεν εισήγαγε κάποιο σφάλμα.

57. **(Διόρθωση γραπτών)** Σε μια εξέταση πιθανοτήτων, τα γραπτά των φοιτητών ανήκουν σε τρεις κατηγορίες, ως εξής:

- (α') Ένα γραπτό είναι λευκή κόλλα με πιθανότητα $\frac{1}{6}$, οπότε και ο διδάσκοντας βάζει βαθμό 0, και χρειάζεται 12 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει τη διόρθωση.
- (β') Ένα γραπτό δεν είναι λευκή κόλλα αλλά έχει έκταση λιγότερη από 2 σελίδες, με πιθανότητα $\frac{1}{2}$. Σε αυτή την περίπτωση, ο διδάσκοντας ρίχνει ένα τετράπλευρο ζάρι και βάζει ως βαθμό το αποτέλεσμα X της ζαριάς, με το X να λαμβάνει τις τιμές $X = 1, 2, 3, 4$, κάθε μια με πιθανότητα $\frac{1}{4}$. Σε αυτή την περίπτωση, ο διδάσκοντας ολοκληρώνει τη διόρθωση σε 20 δευτερόλεπτα.
- (γ') Για τα υπόλοιπα γραπτά, ο διδάσκοντας ρίχνει ένα εξάπλευρο ζάρι και βάζει βαθμό $4 + Y$, όπου Y είναι το αποτέλεσμα της ζαριάς και λαμβάνει τιμές $Y = 1, 2, 3, 4, 5, 6$, κάθε μια με πιθανότητα $\frac{1}{6}$. Σε αυτή την περίπτωση, ο διδάσκοντας ολοκληρώνει τη διόρθωση σε 30 δευτερόλεπτα.

Να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα:

- (α') Ποια είναι η μάζα πιθανότητας και η μέση τιμή του βαθμού Z ενός φοιτητή;
- (β') Ποια είναι η μάζα πιθανότητας, η μέση τιμή και η διασπορά του χρόνου W για να διορθωθεί ένα γραπτό;
- (γ') Ποια είναι η πιθανότητα ο διδάσκοντας να διορθώσει μέσα σε 2 ώρες τουλάχιστον 320 γραπτά; (Αγνοούμε τους χρόνους μετάβασης από γραπτό σε γραπτό και άλλους χρόνους πέραν αυτών της διόρθωσης, και υποθέτουμε ότι οι χρόνοι διόρθωσης είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους.)

Λύση:

- (α') Ο φοιτητής θα λάβει βαθμό 0 αν παραδώσει λευκή κόλλα, δηλαδή με πιθανότητα $\frac{1}{6}$. Ο φοιτητής θα λάβει βαθμό $z = 1, 2, 3, 4$ αν παραδώσει γραπτό που δεν είναι λευκό αλλά με λιγότερες από 2 σελίδες, κάτι που γίνεται με πιθανότητα $\frac{1}{2}$, και επιπλέον το ζάρι φέρει z , κάτι που γίνεται με πιθανότητα $\frac{1}{4}$. Επομένως, η πιθανότητα $P(Z = z)$ είναι $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$. Τέλος, ο φοιτητής θα λάβει βαθμό $z = 5, 6, 7, 8, 9, 10$, αν το γραπτό του είναι 2 ή περισσότερες σελίδες, κάτι που γίνεται με πιθανότητα $1 - \frac{1}{6} - \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$, και επιπλέον το ζάρι έρθει $z - 4$, κάτι που συμβαίνει με πιθανότητα $\frac{1}{6}$. Άρα, ο βαθμός θα είναι z με πιθανότητα $\frac{1}{3} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{18}$. Συγκεντρωτικά,

$$p_Z(z) = \begin{cases} \frac{1}{6}, & z = 0, \\ \frac{1}{8}, & z = 1, 2, 3, 4, \\ \frac{1}{18}, & z = 5, 6, 7, 8, 9, 10. \end{cases}$$

Επομένως, η μέση τιμή $E(Z)$ της βαθμολογίας Z είναι

$$E(Z) = \sum_{z=0}^{10} zp_Z(z) = 0 \times \frac{1}{6} + (1 + 2 + 3 + 4) \times \frac{1}{8} + (5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) \times \frac{1}{18} = \frac{15}{4} = 3.75.$$

- (β') Με πιθανότητα $\frac{1}{6}$ ο διδάσκοντας θα χρειαστεί 12 δευτερόλεπτα για να διορθώσει το γραπτό, με πιθανότητα $\frac{1}{2}$ θα χρειαστεί 20 δευτερόλεπτα, και με πιθανότητα $\frac{1}{3}$ θα χρειαστεί 30 δευτερόλεπτα. Επομένως,

$$p_W(12) = \frac{1}{6}, \quad p_W(20) = \frac{1}{2}, \quad p_W(30) = \frac{1}{3},$$

και

$$\begin{aligned}E(W) &= \frac{1}{6} \times 12 + \frac{1}{2} \times 20 + \frac{1}{3} \times 30 = 22, \\E(W^2) &= \frac{1}{6} \times 144 + \frac{1}{2} \times 400 + \frac{1}{3} \times 900 = 524. \\ \text{VAR}(W) &= E(W^2) - (E(W))^2 = 524 - 484 = 40.\end{aligned}$$

(γ') Έστω $W_i, i = 1, 2, \dots$ οι χρόνοι διόρθωσης των διαδοχικών γραπτών. Θα χρησιμοποιήσουμε το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα:

$$\begin{aligned}P\left(\sum_{i=1}^{320} W_i \leq 7200\right) &= P\left(\frac{\sum_{i=1}^{320} W_i - 320 \times 22}{\sqrt{320 \times 40}} \leq \frac{7200 - 320 \times 22}{\sqrt{320 \times 40}}\right) \\&\simeq P\left(Z \leq \frac{160}{10\sqrt{128}}\right) = P(Z \leq \sqrt{2}) = \Phi(\sqrt{2}) \simeq 0.9214.\end{aligned}$$

58. **(Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής)** Σε ένα διαγώνισμα υπάρχουν 110 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Υποθέτουμε ότι κάποιος φοιτητής απαντάει όλες τις ερωτήσεις στην τύχη, ανεξάρτητα τη μια απ' την άλλη.

- (α') Αν η κάθε ερώτηση έχει 65 δυνατές απαντήσεις, βρείτε μια καλή προσέγγιση για την πιθανότητα στο τέλος ο φοιτητής να έχει απαντήσει σωστά ακριβώς 2 ερωτήσεις.
- (β') Έστω τώρα πως η κάθε ερώτηση έχει μόνο 4 δυνατές απαντήσεις, και πως για κάθε σωστή απάντηση ο εξεταζόμενος παίρνει 10 βαθμούς και για κάθε λάθος χάνει 3 βαθμούς. Βρείτε μια ακριβή προσέγγιση για την πιθανότητα να πάρει τελικά θετικό βαθμό.

Λύση:

- (α') Έχουμε 110 πειράματα, όλα με την ίδια πιθανότητα επιτυχίας $p = \frac{1}{65}$, καθένα εκ των οποίων είναι επιτυχία ανεξάρτητα από τα άλλα, επομένως η πιθανότητα ο φοιτητής να έχει ακριβώς 2 απαντήσεις σωστές είναι, σύμφωνα με τη διωνυμική κατανομή,

$$\binom{110}{2} p^2 (1-p)^{108} \simeq 0.2659.$$

Επειδή, πάντως, το πλήθος των πειραμάτων είναι μεγάλο και η πιθανότητα επιτυχίας σε καθένα από αυτά είναι μικρή, μπορούμε να προσεγγίσουμε την διωνυμική κατανομή με την κατανομή Poisson με $\lambda = 110 \times \frac{1}{65}$, επομένως προσεγγιστικά η ζητούμενη πιθανότητα ισούται με

$$\frac{\lambda^2}{2} e^{-\lambda} \simeq 0.2636.$$

Πράγματι, παρατηρήστε ότι αυτή η προσέγγιση είναι αρκετά καλή.

- (β') Οι βαθμοί που παίρνει ο φοιτητής στην ερώτηση i είναι μια τυχαία μεταβλητή X_i που λαμβάνει την τιμή 10 με πιθανότητα $\frac{1}{4}$ και την τιμή -3 με πιθανότητα $\frac{3}{4}$. Έχουμε

$$\begin{aligned}E(X_i) &= 10 \times \frac{1}{4} + (-3) \times \frac{3}{4} = \frac{1}{4}, \\E(X_i^2) &= 10^2 \times \frac{1}{4} + (-3)^2 \times \frac{3}{4} = \frac{127}{4}, \\ \text{VAR}(X_i) &= \frac{127}{4} - \left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{507}{16} \simeq 31.6875.\end{aligned}$$

Η ζητούμενη πιθανότητα είναι ισούται με

$$\begin{aligned}P\left[\sum_{i=1}^{110} X_i > 0\right] &= P\left[\frac{\sum_{i=1}^{110} X_i - 110 \times \frac{1}{4}}{\sqrt{\frac{110 \times 507}{16}}} > \frac{0 - 110 \times \frac{1}{4}}{\sqrt{\frac{110 \times 507}{16}}}\right] \\&\simeq P\left[Z > -\frac{110 \times \frac{1}{4}}{\sqrt{\frac{110 \times 507}{16}}}\right] = 1 - \Phi\left(-\frac{110 \times \frac{1}{4}}{\sqrt{\frac{110 \times 507}{16}}}\right) = 1 - \Phi(0.4658) \simeq 0.6793.\end{aligned}$$

Η προσεγγιστική ισότητα προέκυψε με χρήση του Κεντρικού Οριακού Θεωρήματος.

59. **(Ανθοδέσμες)** Κάθε μέρα ο Ρωμαίος αγοράζει μια ανθοδέσμη για την Ιουλιέτα. Υπάρχουν 5 είδη από ανθοδέσμες, με αντίστοιχες τιμές 1, 2, 4, 7 και 16 φιορίνια. Ο Ρωμαίος αγοράζει ανθοδέσμη ενός είδους στην τύχη, χωρίς ιδιαίτερη προτίμηση στο είδος, ανεξάρτητα από μέρα σε μέρα, για 6 μήνες (180 ημέρες).

(α') Βρείτε μια προσέγγιση για την πιθανότητα ο Ρωμαίος να έχει ξοδέψει συνολικά περισσότερες από χίλια φιορίνια για ανθοδέσμες σ' αυτούς τους 6 μήνες.

(β') Βρείτε μια προσέγγιση για την πιθανότητα ο Ρωμαίος να έχει αγοράσει την ακριβή ανθοδέσμη που κάνει 16 φιορίνια συνολικά λιγότερες από 30 φορές σ' αυτούς τους 6 μήνες.

Λύση:

(α') Το φιορίνιο που δίνει ο Ρωμαίος την ημέρα i για αγορά ανθοδέσμης είναι μια τυχαία μεταβλητή X_i με μέση τιμή

$$E(X_i) = 1 \times \frac{1}{5} + 2 \times \frac{1}{5} + 4 \times \frac{1}{5} + 7 \times \frac{1}{5} + 16 \times \frac{1}{5} = 6.$$

Επίσης,

$$E(X_i^2) = 1^2 \times \frac{1}{5} + 2^2 \times \frac{1}{5} + 4^2 \times \frac{1}{5} + 7^2 \times \frac{1}{5} + 16^2 \times \frac{1}{5} = \frac{326}{5},$$

άρα

$$\text{VAR}(X_i) = \frac{326}{5} - 6^2 = 29.2.$$

Για να υπολογίσουμε την ζητούμενη πιθανότητα, παρατηρούμε πως

$$\begin{aligned} P\left(\sum_{i=1}^{180} X_i > 1000\right) &= P\left(\frac{\sum_{i=1}^{180} X_i - 180 \times 6}{\sqrt{180 \times 29.2}} > \frac{1000 - 180 \times 6}{\sqrt{180 \times 29.2}}\right) \\ &\simeq P(Z > -1.1035) = 1 - \Phi(-1.1035) = 0.8651. \end{aligned}$$

Η προσεγγιστική ισότητα προέκυψε με χρήση του Κεντρικού Οριακού Θεωρήματος.

(β') Έστω η T.M. Bernoulli Y_i που είναι 1 αν ο Ρωμαίος αγόρασε την ακριβή ανθοδέσμη την ημέρα i και 0 αλλιώς. Έχουμε, κατά τα γνωστά από τις T.M. Bernoulli,

$$E(Y_i) = \frac{1}{5}, \quad \text{VAR}(Y_i) = \frac{1}{5} \times \frac{4}{5} = \frac{4}{25}.$$

Η ζητούμενη πιθανότητα μπορεί να υπολογισθεί ως

$$\begin{aligned} P\left(\sum_{i=1}^{180} Y_i < 30\right) &= P\left(\frac{\sum_{i=1}^{180} Y_i - 180 \times \frac{1}{5}}{\sqrt{180 \times \frac{4}{25}}} < \frac{30 - 180 \times \frac{1}{5}}{\sqrt{180 \times \frac{4}{25}}}\right) \\ &\simeq P\left(Z < \frac{30 - 180 \times \frac{1}{5}}{\sqrt{180 \times \frac{4}{25}}}\right) = P(Z < -1.1180) = \Phi(-1.1180) = 0.1318. \end{aligned}$$

Η προσεγγιστική ισότητα προέκυψε με χρήση του Κεντρικού Οριακού Θεωρήματος.

60. **(Τηλεφωνικό κέντρο)** Σε ένα τηλεφωνικό κέντρο, οι διάρκειες X_i των κλήσεων είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και έχουν εκθετική κατανομή με μέση διάρκεια τα 40 δευτερόλεπτα.

(α') Ποια η πιθανότητα η συνολική διάρκεια 250 διαδοχικών κλήσεων να ξεπερνά τις δύο ώρες και πενήντα λεπτά;

(β') Ποια η πιθανότητα, ανάμεσα σε αυτές τις 250 κλήσεις, λιγότερες από 75 να έχουν διάρκεια μεγαλύτερη από 1 λεπτό;

Λύση:

(α') Έστω $X_i, i = 1, \dots, 250$ οι διάρκειες των κλήσεων. Κατά τα γνωστά από τη θεωρία για την εκθετική κατανομή, $E(X_i) = 40, \text{VAR}(X_i) = 40^2 = 1600, \sigma = 40$. Έχουμε:

$$\begin{aligned} P\left(\sum_{i=1}^{250} X_i > 170 \times 60 = 10200\right) &= P\left(\frac{\sum_{i=1}^{250} X_i - 250 \times 40}{40\sqrt{250}} > \frac{10200 - 250 \times 40}{40\sqrt{250}}\right) \\ &\simeq P\left(Z > \frac{1}{\sqrt{10}}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{1}{\sqrt{10}}\right) \simeq 0.3759. \end{aligned}$$

Στην πρώτη προσεγγιστική ισότητα χρησιμοποιήσαμε το Κ.Ο.Θ.

(β') Κάθε μια από τις 250 κλήσεις θα έχει διάρκεια μεγαλύτερη του λεπτού με πιθανότητα, κατά τα γνωστά για την εκθετική κατανομή, ίση με $p = e^{-60/40}$, ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες. Έστω Y_i T.M. Bernoulli με $Y_i = 1$ όταν η διάρκεια της κλήσης i είναι πέραν του λεπτού, και $Y_i = 0$ όταν η διάρκεια της κλήσης είναι το πολύ μέχρι ένα λεπτό. Η ζητούμενη πιθανότητα ισούται με

$$\begin{aligned} P\left(\sum_{i=1}^{250} Y_i < 75\right) &= P\left(\frac{\sum_{i=1}^{250} Y_i - 250 \times p}{\sqrt{250 \times p \times (1-p)}} < \frac{75 - 250 \times p}{\sqrt{250 \times p \times (1-p)}}\right) \simeq P\left(Z < \frac{75 - 250 \times p}{\sqrt{250 \times p \times (1-p)}}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{75 - 250 \times p}{\sqrt{250 \times p \times (1-p)}}\right) = \Phi(2.9193) = 0.9982. \end{aligned}$$

Στην προσεγγιστική ισότητα χρησιμοποιήσαμε το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα.

61. **(Μπιφτέκια)** Ένας μάγειρας θέλει να φτιάξει 100 μπιφτέκια. Ετοιμάζει το μείγμα, και αρχίζει να πλάθει τα μπιφτέκια, σκοπεύοντας το καθένα να έχει βάρος 200 γραμμάρια. Επειδή δεν μπορεί να υπολογίσει το βάρος του κάθε μπιφτεκιού επακριβώς, τα μπιφτέκια έχουν βάρη, σε γραμμάρια, που μοντελοποιούνται ως συνεχείς T.M. ομοιόμορφα κατανεμημένες στο διάστημα $[180, 220]$.

(α') Αν το μείγμα που έχει στη διάθεσή του ο μάγειρας έχει βάρος 20200 γραμμάρια, ποια είναι η πιθανότητα να μπορέσει να φτιάξει τουλάχιστον 100 μπιφτέκια;

(β') Πόσο μείγμα πρέπει να έχει στη διάθεσή του ώστε η πιθανότητα να μπορέσει να φτιάξει τουλάχιστον 100 μπιφτέκια να είναι τουλάχιστον 99%;

Υποθέστε ότι και το τελευταίο μπιφτέκι που θα φτιάξει ο μάγειρας πρέπει να έχει την άνω κατανομή. Δηλαδή, ο μάγειρας δεν προχωρά στην κατασκευή ενός μπιφτεκιού που, κατά την εκτίμησή του, είναι μικρότερο του κανονικού.

Λύση: Έστω X_i , $i = 1, \dots, 100$ τα βάρη, σε γραμμάρια, των διαδοχικών μπιφτεκιών που φτιάχνει ο μάγειρας. Επειδή τα X_i είναι ομοιόμορφες T.M., κατά τα γνωστά από τη θεωρία έχουμε

$$\mu = E(X_i) = \frac{180 + 220}{2} = 200, \quad \sigma^2 = \frac{(220 - 180)^2}{12} = \frac{400}{3}.$$

(α') Θέλουμε να υπολογίσουμε την πιθανότητα το άθροισμα των X_i να μην υπερβαίνει τα 20200 γραμμάρια, για την οποία έχουμε

$$\begin{aligned} P\left(\sum_{i=1}^{100} X_i \leq 20200\right) &= P\left(\frac{\sum_{i=1}^{100} X_i - 100 \times 200}{\sqrt{100 \times \frac{400}{3}}} \leq \frac{20200 - 100 \times 200}{\sqrt{100 \times \frac{400}{3}}}\right) \\ &\simeq P\left(\leq \frac{20200 - 100 \times 200}{\sqrt{100 \times \frac{400}{3}}}\right) = \Phi\left(\sqrt{3}\right) \simeq 0.9584. \end{aligned}$$

Στην πρώτη προσεγγιστική ισότητα, χρησιμοποιήσαμε το Κ.Ο.Θ.

(β') Έστω πως ο μάγειρας έχει στη διάθεσή του μείγμα βάρους K . Έχουμε, ανάλογα με το προηγούμενο σκέλος,

$$\begin{aligned} P\left(\sum_{i=1}^{100} X_i \leq K\right) &= P\left(\frac{\sum_{i=1}^{100} X_i - 100 \times 200}{\sqrt{100 \times \frac{400}{3}}} \leq \frac{K - 100 \times 200}{\sqrt{100 \times \frac{400}{3}}}\right) \\ &\simeq P\left(\leq \frac{K - 20000}{\sqrt{100 \times \frac{400}{3}}}\right) \geq 0.99 \Leftrightarrow \Phi\left(\frac{K - 20000}{\sqrt{100 \times \frac{400}{3}}}\right) \geq 0.99 \Leftrightarrow \frac{K - 20000}{\sqrt{100 \times \frac{400}{3}}} \geq \Phi^{-1}(0.99) \\ &\Leftrightarrow K \geq 20000 + \frac{200}{\sqrt{3}} \Phi^{-1}(0.99) \Leftrightarrow K \gtrapprox 20269. \end{aligned}$$

62. **(Σκουπίδι)** Ένα αρκετά ελαφρύ σκουπίδι δέχεται επανειλημμένες τυχαίες αναταράξεις λόγω του ανέμου. Έστω ότι κατά τη διάρκεια του i (χρονικού) λεπτού μετατοπίζεται στην οριζόντια διεύθυνση κατά $X_i \sim U[-1, 1]$ μέτρα. Συνεπώς μετά από 100 λεπτά το σκουπίδι βρίσκεται σε (οριζόντια) απόσταση $\sum_{i=1}^{100} X_i$ από την αρχική του θέση. (Θεωρήστε ότι οι αναταράξεις $X_1, \dots, X_{100}$ είναι ανεξάρτητες.)

- (α') Ποια είναι η μέγιστη δυνατή απόσταση από την αρχική θέση;
 (β') Χρησιμοποιώντας το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα, προσεγγίστε την πιθανότητα η απόσταση από την αρχική θέση να είναι μικρότερη των 10 μέτρων.
 (γ') Κάνετε το ίδιο για την πιθανότητα ότι η απόσταση από την αρχική θέση είναι μικρότερη των 30 μέτρων.
 (δ') Χρησιμοποιήστε την ανισότητα Chebyshev για να βρείτε ένα κάτω όριο για τις πιθανότητες του δεύτερου και τρίτου σκέλους. Είναι χρήσιμο το όριο αυτό;

Λύση:

- (α') Προφανώς η μέγιστη πιθανή απόσταση δε μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 100 μέτρων αφού η μέγιστη μετατόπιση ανά λεπτό είναι 1 μέτρο. Μάλιστα, με μη μηδενική πιθανότητα το σκουπίδι μπορεί να έχει μετατοπιστεί σχεδόν 100 μέτρα: θα δείξουμε ότι για οποιαδήποτε μετατόπιση κοντά στη μέγιστη, π.χ. $100 - \epsilon$ μέτρα για αυθαίρετα μικρό $\epsilon > 0$, υπάρχει θετική πιθανότητα επίτευξής της. Ένας από τους πολλούς τρόπους που μπορεί να γίνει αυτό είναι το σκουπίδι να μετατοπίζεται π.χ., προς τα δεξιά, κατά τουλάχιστον $1 - \epsilon/100$ μέτρα σε κάθε από τα 100 λεπτά. Άρα

$$\begin{aligned} P\left(\sum_{i=1}^{100} X_i > 100 - \epsilon\right) &\geq P(X_1 > 1 - \epsilon/100, X_2 > 1 - \epsilon/100, \dots, X_{100} > 1 - \epsilon/100) \\ &= P(X_1 > 1 - \epsilon/100) \dots P(X_{100} > 1 - \epsilon/100) = \left(\frac{\epsilon}{200}\right)^{100} > 0. \end{aligned}$$

Πάντως, η πιθανότητα η συνολική μετατόπιση να είναι ακριβώς 100 μέτρα είναι ακριβώς 0.

- (β') Παρατηρήστε ότι για τις X_i έχουμε, κατά τα γνωστά για την ομοιόμορφη κατανομή, $\mu = E(X_i) = \frac{1+(-1)}{2} = 0$ και $\sigma^2 = \text{VAR}(X_i) = \frac{(1-(-1))^2}{12} = \frac{1}{3}$. Επομένως,

$$\begin{aligned} P\left(-10 \leq \sum_{i=1}^{100} X_i \leq 10\right) &= P\left(\frac{-10 - 100\mu}{\sqrt{100\sigma^2}} \leq \frac{\sum_{i=1}^{100} X_i - 100\mu}{\sqrt{100\sigma^2}} \leq \frac{10 - 100\mu}{\sqrt{100\sigma^2}}\right) \\ &= P\left(-\sqrt{3} \leq \frac{\sum_{i=1}^{100} X_i - 100\mu}{\sqrt{100\sigma^2}} \leq \sqrt{3}\right) \simeq P(-\sqrt{3} \leq Z \leq \sqrt{3}) \\ &= \Phi(\sqrt{3}) - \Phi(-\sqrt{3}) \simeq \Phi(1.7321) - \Phi(-1.7321) \simeq 0.9584 - 0.0416 = 0.9168, \end{aligned}$$

όπου η πρώτη προσεγγιστική ισότητα ισχύει λόγω του Κεντρικού Οριακού Θεωρήματος, και $Z \sim N(0, 1)$. (Το $n = 100$ είναι αρκετά μεγάλος αριθμός ώστε το Κ.Ο.Θ. να έχει μεγάλη ακρίβεια.)

- (γ') Με ανάλογο τρόπο, έχουμε

$$\begin{aligned} P\left(-30 \leq \sum_{i=1}^{100} X_i \leq 30\right) &= P\left(\frac{-30 - 100\mu}{\sqrt{100\sigma^2}} \leq \frac{\sum_{i=1}^{100} X_i - 100\mu}{\sqrt{100\sigma^2}} \leq \frac{30 - 100\mu}{\sqrt{100\sigma^2}}\right) \\ &= P\left(-3\sqrt{3} \leq \frac{\sum_{i=1}^{100} X_i - 100\mu}{\sqrt{100\sigma^2}} \leq 3\sqrt{3}\right) \simeq P(-3\sqrt{3} \leq Z \leq 3\sqrt{3}) \\ &= \Phi(3\sqrt{3}) - \Phi(-3\sqrt{3}) \simeq \Phi(5.1962) - \Phi(-5.1962) \simeq 1 - 0 = 1, \end{aligned}$$

άρα ουσιαστικά εδώ το Κ.Ο.Θ. μας λέει ότι για $n = 100, \epsilon = 30$ το όριο που δίνει ο Νόμος των Μεγάλων Αριθμών είναι καλή προσέγγιση.

- (δ') Έχουμε

$$\begin{aligned} P\left(-10 \leq \sum_{i=1}^{100} X_i \leq 10\right) &= 1 - P\left(\left|\sum_{i=1}^{100} X_i - 100\mu\right| > 10\right) \geq 1 - \frac{\text{VAR}\left(\sum_{i=1}^{100} X_i\right)}{10^2} \\ &= 1 - \frac{100}{3 \cdot 10^2} = \frac{2}{3} \simeq 67\%. \end{aligned}$$

Όμως από το δεύτερο υποερώτημα αυτή η πιθανότητα είναι κατά προσέγγιση ίση με 0.9168. Άρα η ανισότητα Chebyshev δεν είναι χρήσιμη σε αυτή την περίπτωση.

Στην περίπτωση του τρίτου υποερωτήματος,

$$\begin{aligned} P\left(-30 \leq \sum_{i=1}^{100} X_i \leq 30\right) &= 1 - P\left(\left|\sum_{i=1}^{100} X_i - 100\mu\right| > 30\right) \geq 1 - \frac{\text{VAR}\left(\sum_{i=1}^{100} X_i\right)}{30^2} \\ &= 1 - \frac{100}{3 \cdot 30^2} = \frac{26}{27} \simeq 96.3\%. \end{aligned}$$

Εδώ η ανισότητα Chebyshev μας λέει ότι η εν λόγω πιθανότητα είναι μεγαλύτερη του 96.3% ενώ το Κ.Ο.Θ δίνει ότι είναι πολύ κοντά στη μονάδα. Σε αυτή την περίπτωση, η ανισότητα του Chebyshev είναι κάπως πιο κοντά στην πραγματικότητα.